

MMAGMA

Bob van der Poel

Gilles Maire

2026

Table des matières

Partie I - Présentation	1
1 Introduction à MMA	3
1.1 Qu'est-ce que MMA ?	3
1.2 Pourquoi ai-je été amené à écrire ce livre ?	4
1.3 Les ressources MMA	5
1.4 La documentation MMAGMA	5
1.4.1 Présentation	5
1.4.2 Remarques sur la commande play	5
1.4.3 Où trouver la présente documentation	6
2 Installation de MMA	7
2.1 Installation sur Linux	7
2.2 Installation sur Windows	7
2.3 Installation sur macOS	7
2.4 Vérification de l'installation	7
2.5 Dépannage	8
3 Vocabulaire	9
3.1 Présentation	9
3.2 Les termes globaux	9
3.2.1 Pattern	9
3.2.2 Define	10
3.2.3 Sequence	10
3.2.4 Track	10
3.2.5 Groove	10
3.3 Les types de piste	10
3.3.1 Bass	10
3.3.2 Chord	11
3.3.3 Drum	11
3.3.4 Arpeggio	11
3.3.5 Mélody	11
3.3.6 Solo	11
3.3.7 Riff	11
3.3.8 Walk	12

3.3.9	Scale	12
3.3.10	Aria	12
3.3.11	Plectrum	12
4	Le MIDI	13
4.1	Définitions	13
4.2	Séparation de la musique et de l'audio	13
4.3	Les messages MIDI	13
4.3.1	Note ON	14
4.3.2	Note OFF	14
4.4	Les contrôleurs	14
4.4.1	Définition	14
4.4.2	Principe général	14
4.4.3	Les contrôleurs les plus importants	14
4.4.4	Les messages système	15
4.5	Le temps MIDI	15
4.6	Le Tempo	15
4.7	La notion de position musicale	15
4.8	MIDI et tonalité	16
4.9	Les instruments MIDI	16
4.10	Conclusion	19
5	Les fontes sonores	21
5.1	Principe de fonctionnement	21
5.2	Structure d'une SoundFont	21
5.2.1	Les échantillons (Samples)	22
5.2.2	Les Instruments	22
5.2.3	Les Presets	22
5.3	Les banques MIDI	22
5.4	Les zones	23
5.5	Les enveloppes ADSR	23
5.6	Les boucles (Loops)	24
5.7	Les filtres	24
5.8	Les SoundFonts General MIDI	24
5.9	Taille des SoundFonts	25
5.10	Avantages	25
5.11	Limites	25
5.12	Utilisations	25
5.13	Conclusion	26
	Partie II - Prise en main	27
6	Premier fichier MMA	29
6.1	Objectif	29
6.2	Création du fichier	30
6.3	Génération du fichier Midi	30

6.4	Lecture du fichier MIDI	31
6.4.1	Sous Windows ou sous MacOS	31
6.4.2	Sous linux	31
7	Améliorations MIDI sous Linux	33
7.1	Premières améliorations	33
7.2	Installation et utilisation de Polyphone	34
7.2.1	Installation de Polyphone	34
7.2.2	Utilisation de Polyphone	35
7.2.3	Préambule	35
7.2.4	Test d'un instrument	35
8	Utilisations des grooves	37
8.1	Présentation des groove	37
8.1.1	Qu'est ce qu'un groove	37
8.1.2	L'appel d'un Groove	38
8.1.3	L'appel de plusieurs Groove	38
8.1.4	Appel de groove par nom de fichier	39
8.1.5	Les alias de Groove	39
8.1.6	AllGrooves	40
8.1.7	Supprimer les grooves	40
8.1.8	Les sticky Grooves	40
8.1.9	Noms de Groove identiques	41
8.2	Les Grooves par famille	41
8.2.1	Alexis	41
8.2.2	Casio	41
8.2.3	Kara	41
8.2.4	pflib	42
8.2.5	stdlib	42
8.2.6	Yamaha	42
8.2.7	Zoom	42
8.3	Comment tester les grooves	42
8.4	Travaux pratiques Groove contre mélange des Groove	43
8.5	Afficher les instruments d'un groove	44
9	Format MMA	47
9.1	Présentation	47
9.2	Numéros de barre	48
9.3	Le commutateur facteur	48
9.4	Les accords	49
9.5	Les silences	50
9.6	Position	51
9.7	Pistes Chord	52
9.8	Les variables	52
9.8.1	Set	52
9.8.2	Utilisation des variables	53

10 Les accords	55
10.1 Notation des accords dans MMA	55
10.2 Écrire les accords dans un fichier MMA	55
10.3 Utiliser les accords sur plusieurs pistes	56
10.4 Exemples rythmiques concrets	56
10.4.1 Principe de base	56
10.4.2 Exemple 1 : une blanche	57
10.4.3 Exemple 2 : deux noires	57
10.4.4 Exemple 3 : une blanche + deux noires	58
10.5 Rappel sur les lignes et les patterns	59
11 les boucles	61
11.1 Les enjeux	61
11.2 Mise en place des répétition dans MMA	61
11.3 Conventions	61
11.4 Options RepatEnding	62
11.5 Option NoWarn	62
11.6 Exemple d'une chanson complète générée par ChordV	63
Partie III - Les pistes	65
12 Les pistes	67
12.1 Présentation	67
12.2 Définition des pistes	69
12.3 Deux façons de configurer une piste	70
12.4 Les silences	70
12.4.1 Méthode globale	70
12.4.2 Méthode répétitive	70
12.5 La piste Bass	71
12.6 La piste Chord	71
12.7 La piste Drum	73
12.7.1 Les notations théoriques	73
12.7.2 Les adaptations pratiques	74
12.7.3 Explications :	75
12.7.4 Synamique réaliste	76
12.8 La piste Arpeggio	76
12.9 La piste Melody	77
12.10 La piste Solo	78
12.11 La piste Riff	79
12.12 La piste Walk	79
12.13 La piste Scale	79
12.14 La piste Aria	80
12.15 La piste Plectrum	80
12.16 La piste Drum Tone	80
12.17 Combinaison des pistes	80
12.17.1 Plusieurs pistes en même temps	80

12.17.2 Nommer des pistes	80
12.18 Résumé	81
Partie IV - Plus loin dans les réglages	83
13 Les motifs ou Pattern	85
13.1 Définir un motifs	85
13.1.1 Position	86
13.1.2 Durée	87
13.1.3 Offset	88
13.1.4 Volume	88
13.1.5 Utilisation des modèles	89
13.2 Motif Bass	89
13.3 Motif Chord	90
13.4 Motif Arpeggio	90
13.5 Modèle Walk	91
13.6 Modèle Scale	91
13.7 Modèle Aria	92
13.8 Modèle Plectrum	92
13.9 Modèle Drum	92
13.10 Modèle Drum Tone	92
14 Les Riffs dans MMA	93
14.1 Introduction	93
14.1.1 Notation en degrés d'accord	94
14.1.2 Notation en position durée vélocité	94
14.2 Principe	95
14.3 Fonctionnement	95
14.4 Durée d'un riff	95
14.5 Syntaxe générale	96
14.6 Exemple simple	96
14.7 Riff sur plusieurs mesures	96
14.8 Interaction avec les accords	96
14.9 Riff et silence	97
14.10 Riff et répétition	97
14.11 Riff vs Sequence	97
14.11.1 Sequence	97
14.11.2 Riff	97
14.12 Riff vs Groove	97
14.13 Exemple complet	98
14.14 Utilisation typique	98
14.15 Astuces	98
14.16 DupRiff	98
14.16.1 Présentation	98
14.16.2 Syntaxe	98
14.16.3 Principe	99

14.17 Résumé	99
15 Le rythme	101
15.1 Présentation	101
15.2 La mesure et TIME	101
15.3 Les positions dans la mesure	102
15.4 Durée des notes et des accords	102
15.5 Blanche puis deux noires	102
15.6 Deux accords sur une demi-mesure	103
15.7 Les croches	103
15.8 Exemple de rythme de valse	104
16 Le rôle de la vélocité	105
16.1 Réutiliser une séquence	105
16.2 Résumé	105
17 Les paroles	107
17.1 Une possibilité intéressante	107
17.2 Les options Lyrics	107
17.3 Mise en place des accords	108
17.4 Les couplets	108
18 Les pistes solo et mélodie	111
18.1 Présentation	111
18.2 Déclaration d'une piste SOLO	112
18.2.1 Armure et KeySig	112
18.2.2 Format des notes	113
18.2.3 Définition des Riff	114
18.2.4 Par la série d'accords accompagnés des RIFF	114
18.2.5 Par des sections BEGIN END	114
18.2.6 Exemple intéressant	115
18.3 La vélocité	115
18.4 Déplacement de mesure	115
18.5 Les format des données	115
18.6	115
18.7 Réglages plus fins	115
18.8 Exemples :	116
19 Lire un fichier MIDI	117
19.1 Présentation	117
19.2 La commande d'inclusion d'un fichier MIDI	117
19.3 Autres paramètres	118
19.3.1 VOLUME	118
19.3.2 STRETCH	118
19.3.3 OCTAVE	118
19.3.4 TRANSPOSE	118

19.3.5	LYRIC	119
19.3.6	TEXT	119
19.4	Sélection des pistes	119
19.4.1	Les Riff :	119
19.4.2	Les Sequence	120
19.4.3	Quelques remarques sur la sélection des pistes	120
19.5	Intervalles	120
19.5.1	Unité de mesure	120
19.5.2	START	121
19.5.3	END	121
19.5.4	OFFSET	121
19.5.5	IGNOREPC	121
19.5.6	STRIPSILENCE	121
19.6	Outils de Débug	121
19.6.1	VERBOSE	121
19.6.2	REPORT	121
Partie V - Conception des grooves		123
20	Les séquences	125
20.1	Présentation	125
20.2	Répétitions	126
20.3	Les silences	126
20.4	Modification d'une séquence existante	126
20.5	Suppression des séquences	127
20.6	Séquences aléatoires	127
20.7	SeqSize	128
21	Instruments à cordes pincés	129
21.1	Présentation	129
21.2	Définition d'un instrument	129
21.3	La directive Capo	130
21.4	Strum	130
21.5	Articulation	130
22	Les options de MMA	131
22.1	Présentation	131
22.2	Contrôle principal de génération MIDI	132
22.3	Tests et validation	133
22.4	Debug et analyse interne	133
22.5	Inspection du langage MMA	133
22.6	Extraction de documentation	133

Partie I - Présentation

Chapitre 1

Introduction à MMA

1.1 Qu'est-ce que MMA ?

MMA signifie *Musical MIDI Accompaniment*. C'est un logiciel écrit par **Bob van der Poel** sous licence **GNU GPL 2**.

C'est un logiciel libre qui permet de générer automatiquement des fichiers MIDI à partir d'un simple fichier texte. Au lieu de saisir les notes une à une dans un séquenceur, on décrit la musique avec quelques commandes : tempo, accords, instruments, rythme, etc.

MMA lit ensuite ce fichier texte et produit un fichier MIDI que l'on peut écouter dans n'importe quel lecteur MIDI ou importer dans un séquenceur.

MMA est particulièrement utile si vous :

- aimez écrire la musique sous forme de texte ;
- voulez créer rapidement un accompagnement ;
- souhaitez générer plusieurs variantes d'un morceau ;
- utilisez Linux, mais aussi Windows ou macOS ;
- aimez automatiser les choses.

MMA est souvent comparé au logiciel **Band-in-a-Box**, qui est payant, ou au logiciel open source **JJazzLab**. Ces deux logiciels possèdent une interface graphique, c'est-à-dire que vous devez manipuler la souris pour créer votre composition ou éventuellement importer un fichier

comprenant des accords, mais avec des options relativement limitées.

Band-in-a-Box utilise une interface graphique alors que MMA utilise des fichiers texte. Cela peut sembler plus difficile au début, mais cela donne beaucoup plus de souplesse. Un fichier MMA peut être modifié avec n'importe quel éditeur de texte, conservé dans un système de gestion de versions ou généré automatiquement par un programme.

Pour quelqu'un qui aime à la fois la musique et la programmation, MMA est un outil très puissant.

1.2 Pourquoi ai-je été amené à écrire ce livre ?

En tant qu'auteur du logiciel **ChordV** et auteur-compositeur-interprète, j'ai été amené à utiliser JjazzLab et à l'intégrer dans ChordV.

Mais que fait ChordV ? C'est un éditeur de texte qui permet de saisir des textes de chansons et d'y ajouter des accords, par exemple [Lam]. Il offre tout un tas de petites fonctionnalités : un clic sur [Lam] affiche un manche de guitare avec la position des doigts, et on peut ajouter une note à la souris pour transformer Lam en Lam7.

Mais le but principal de ChordV est de fabriquer des livrets de différents types:

- un livret de paroles ;
- un livret avec les paroles et les noms des accords dans le texte ;
- un livret avec les paroles et les grilles d'accords à la guitare dans le texte ;
- un livret avec juste les grilles d'accords pour les musiciens.

Dans les dernières versions de ChordV, j'ai ajouté une sortie des chansons au format **JJazzLab**, permettant d'écouter la rythmique, la basse ainsi que les accords. Cependant, ceci est à moitié satisfaisant: l'utilisateur ne bénéficie que d'un couplet et d'un refrain, et il doit apprendre à se servir de JjazzLab pour chaque chanson afin d'obtenir un résultat complet par copier-coller et en ajoutant de petites variations à la souris pour rendre le morceau plus vivant.

J'ai entendu parler de MMA, un logiciel très puissant, qui bénéficie d'une documentation de référence très précise et de quelques pages

de mise en route plus légères, le tout en langue anglaise. J'ai donc décidé d'écrire ce livre sous forme d'une documentation intermédiaire mais en langue française, d'abord pour apprendre à me servir de MMA et ensuite pouvoir implémenter une sortie MMA dans ChordV.

1.3 Les ressources MMA

- La ressources en langue anglaise est disponible à l'adresse :
 - <https://www.mellowood.ca/mma/online-docs/html/mma.html>
- La documentation de référence en langue anglaise est disponible à l'adresse :
 - <https://www.mellowood.ca/mma/online-docs/html/ref/mma.html>

1.4 La documentation MMAGMA

1.4.1 Présentation

- La documentation est écrite en Markdown dans le répertoire fr pour la langue française
- Elle fournit trois format de documentations :
 - Le PDF
 - Le HTML
 - Le format Epub pour les liseuses
- Deux fichiers exécutables peuvent être utiles :
 - **compile** : qui supprime les fichiers précédemment générés et lance la fabrication de la documentation par le biais d'un fichiers MMakeLists.txt. Il faut donc installer CMake si vous voulez générer la documentation
 - **play** : qui convertit le fichier mma en fichier midi et qui lance sous Linux la commande d'écoute vi la sonfont /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2. Vous aurez à changer la commande play car dans l'exemple qui est donné j'ai choisi la troisième carte son. Un réglage plus paramétrable sera probablement fourni dans une version prochaine.
- Quelques chansons sont fournies à titre d'exemple dans le répertoire *examples*.

1.4.2 Remarques sur la commande play

La commande play permet de lancer une chanson au format mma. Elle a deux syntaxes :

- Un format simple pour convertir le fichier Court.mma en midi et le jouer

`play Court`

- Un format avec deux arguments permettant de changer le style en cours dans le fichier Court.mma et de le remplacer par un autre

`play Court mambo`

1.4.3 Où trouver la présente documentation

Vous pouvez retrouver la dernière version de ce document sur [github](https://github.com/gillesmaire/MMAGMA) à l'adresse <https://github.com/gillesmaire/MMAGMA>

Si vous désirez collaborer à l'élaboration de ce document vous pouvez me contacter par [github](#) ou via mon adresse gilles.maire@ignu.fr

Chapitre 2

Installation de MMA

2.1 Installation sur Linux

Sur Debian ou Ubuntu, MMA peut souvent être installé directement depuis les dépôts officiels :

```
sudo apt install mma
```

2.2 Installation sur Windows

- Téléchargez l'installateur depuis le site officiel de MMA.
- Lancez le programme d'installation et suivez les instructions.
- Assurez-vous que le chemin d'installation est ajouté à la variable d'environnement PATH pour pouvoir lancer MMA depuis la ligne de commande.

2.3 Installation sur macOS

Téléchargez le fichier DMG ou utilisez Homebrew si disponible :

```
brew install mma
```

Vérifiez que l'application est accessible depuis le terminal.

2.4 Vérification de l'installation

Pour vérifier que MMA est correctement installé, ouvrez un terminal ou une invite de commandes et tapez :

```
mma -v
```

Vous devriez voir la version installée, par exemple 21.09.

2.5 Dépannage

- Le message suivant est généralement sans conséquence. Il signifie simplement que le répertoire des plugins n'existe pas encore. MMA fonctionne malgré cet avertissement.

```
Warning: PLUGIN '/usr/share/mma/plugins' does not exist.
```

- Si MMA ne se lance pas, vérifiez que le chemin est correctement configuré et que la version correspond à votre système d'exploitation.

Chapitre 3

Vocabulaire

3.1 Présentation

MMA utilise un certain nombre de concepts que nous allons définir avant d'apprendre à nous en servir.

On peut dénombrer les concepts suivants :

- Les Pattern ou motifs en français
- Les Sequence ou séquences en français
- Les Track ou pistes
- Les Groove ou style d'accompagnement

3.2 Les termes globaux

3.2.1 Pattern

- **Définition :** Un Pattern est une unité musicale élémentaire qui a une durée d'une mesure ou même parfois moins. Ce Pattern concerne un instrument et donc une seule piste.
- **Portée :** Une piste
- **Durée :** une mesure (ou moins)
- **Rôle :** définir ce qui est joué
- **Notation:** Suite d'événements dont la syntaxe dépend du type de piste.
- **Remarque :**
 - nous verrons que l'on peut ajouter le numéro de la mesure avant les notes
 - nous verrons qu'en fonction des instruments le Pattern peut être une succession de notes ou d'accords en fonction de la

piste à la quelle il est rattaché

3.2.2 Define

- **Définition** : Associe un nom à un pattern.
- **Rôle** : Permet de réutiliser un même pattern dans une ou plusieurs séquences.
- **Portée** : Une piste.
- **Durée** : Jusqu'à la fin du fichier ou à une nouvelle définition du même nom.

3.2.3 Sequence

- **Définition** : La sequence contient une liste de Pattern
- **Portée** : Une piste
- **Durée** : la somme des Pattern
- **Rôle** : permettre de rassembler plusieurs Pattern pour en faire un couplets, un refrain, un solo ou chorus
- **Notation**: Bass Sequence Broken1 Broken2 Broken1 Broken1

3.2.4 Track

- **Définition** : définit l'instrument joué sur la piste : Bass, Drum, Walk ...
- **Rôle** : contient des Pattern et/ou des Séquences
- **Durée** : Pendant tout le morceau.

3.2.5 Groove

- **Définition** : définit le style complet
- **Rôle** : couche de contrôle global qui orchestre les pistes (patterns et sequences). Il ne contient aucune donnée musicale directe, mais définit des paramètres d'exécution comme le tempo et le niveau général de mixage.
- **Notation** : Groove Metronome2-4

3.3 Les types de piste

3.3.1 Bass

- **Définition** : c'est la piste réservée à la basse, qui est automatiquement générée pour produire une ligne de basse. Il est possible de modifier la génération automatique par défaut.

- **Rôle :** assurer la partie Basse du morceau

3.3.2 Chord

- **Définition :** c'est la piste réservée aux accords qui doivent être fournis pour servir de base à la génération de la ligne de basse.
- **Rôle :** Donner l'harmonie du morceau sans se soucier du rythme

3.3.3 Drum

- **Définition :** c'est la piste qui gère le rythme du morceau
- **Rôle :** gérer la batterie et tous les instruments percussifs

3.3.4 Arpeggio

- **Définition :** c'est la piste réservée aux accords joués en arpège.
- **Rôle :** Donner l'harmonie du morceau sans inclure de rythme

3.3.5 Mélody

- **Définition :** une mélodie correspond généralement à une ligne de notes jouée par un instrument mélodique. C'est une suite de note qui suit la mélodie principale.
- **Rôle :** jouer la ligne mélodie par un instrument accompagnant la voix ou la remplaçant

3.3.6 Solo

- **Définition :** c'est un passage où un instrument prend le premier rôle et improvise ou joue une mélodie mise en avant, souvent avec plus de liberté qu'un mélodie.
- **Rôle :** jouer une ligne mélodique complémentaire

3.3.7 Riff

- **Définition :** c'est une phrase musicale courte, souvent répétée, qui sert de base au morceau. Il peut être joué par une guitare, une basse, un clavier, etc. Il donne souvent l'identité du morceau.
- **Rôle :** introduire une séquence de note pour donner la couleur du morceau

3.3.8 Walk

- **Définition** : c'est une technique notamment utilisée à la Basse pour ajouter des notes de basse pour former une mélodie complémentaire à la mélodie principale
- **Rôle** : rendre la ligne de basse plus vivante

3.3.9 Scale

- **Définition** : génère une succession de notes appartenant à une gamme adaptée à l'accord joué. A
- **Rôle** : au lieu de jouer uniquement les notes de l'accord (comme un CHORD ou un ARPEGGIO), elle joue les notes voisines de la tonalité pour créer des lignes mélodiques, des montées ou descentes.

3.3.10 Aria

- **Définition** : est une piste qui produit une mélodie automatique en utilisant les informations harmoniques du morceau (accords, tonalité, gamme). Contrairement à SCALE, qui suit souvent une progression de gamme assez régulière, ARIA peut créer des phrases plus variées.
- **Rôle** : Elle choisit des notes qui appartiennent à l'accord ou à la gamme courante et crée une phrase mélodique.

3.3.11 Plectrum

- **Définition** : Les pistes PLECTRUM imitent le son d'un instrument à cordes pincées comme une guitare ou un banjo.
- **Rôle** : les sons de ces pistes continuent à sonner jusqu'à ce qu'un nouvel accord ou motif soit rencontré. Ils peuvent ainsi sembler plus pleins que d'autres, plus de notes ont tendance à être jouées

Chapitre 4

Le MIDI

4.1 Définitions

Le MIDI est un langage de commande musicale : il décrit quoi jouer, quand, et comment, mais il ne définit jamais le son lui-même

La vélocité est la puissance sonore d'une note.

4.2 Séparation de la musique et de l'audio

Avant le MIDI, la musique numérique était souvent enregistrée comme un signal audio (comme un magnétophone).

Le MIDI introduit une idée fondamentale :

- le son est produit ailleurs (synthétiseur, sampler)
- l'ordinateur ne stocke que des instructions

Exemple :

“joue un Do4 avec le son d'un Piano à 120 bpm pendant une noire”
plutôt que “voici l'onde sonore”

4.3 Les messages MIDI

Le MIDI fonctionne avec des événements simples que nous allons expliciter dans ce sous chapitre.

4.3.1 Note ON

Cette commande joue une note avec en paramètre la note de 0 à 127 et sa vélocité

4.3.2 Note OFF

Cette commande provoque l'arrêt de la note

4.4 Les contrôleurs

4.4.1 Définition

Les contrôleurs MIDI, appelés Control Change (CC), sont des messages qui servent à modifier des paramètres continus pendant le jeu.

Chaque contrôleur est identifié par un numéro CC #0 à CC #127

Chaque CC transporte une valeur de 0 à 127 (résolution 7 bits)

4.4.2 Principe général

Un message CC contient :

- un numéro de contrôleur (ex : 7 = volume)
- une valeur (0-127)
- un canal MIDI (1-16)

Exemple :

CC7 = 100 correspond à un volume à de 78 %

Ces valeurs peuvent changer en continu, créant des courbes.

4.4.3 Les contrôleurs les plus importants

- **CC7** : Volume (Channel Volume) règle le volume global d'un canal utilisé pour les mixages MIDI
- **CC10** : Panoramique gauche droite : 0 = gauche, 64 = centre, 127 = droite
- **CC11** : Expression volume musical agit comme un volume secondaire
- **CC11** : nuance expressive
- **CC64** : Sustain (pédale de sustain) 0-63 : relâchée 64-127 : enfoncée
- **CC1** : Modulation souvent liée au vibrato et dépendante des synthés

4.4.4 Les messages système

Ces messages concernent :

- le tempo
- la synchronisation
- le changement d'instrument

4.5 Le temps MIDI

Le MIDI ne travaille pas en secondes, mais en ticks.

De plus un fichier MIDI définit une résolution appelée PPQ (Pulses Per Quarter note), ce qui est le nombre de pulsations par quart de temps donc le nombre de pulsations par minute.

Exemple :

PPQ = 480 1 noire = 480 ticks 1 croche = 240 ticks

Le tick est donc une unité de temps relative, indépendante du tempo.

C'est par ce mécanisme qu'on peut changer le tempo sans modifier la structure musicale.

4.6 Le Tempo

- Le MIDI sépare :
 - la structure musicale (ticks)
 - de la vitesse d'exécution (BPM)

Ainsi une partition MIDI reste identique mais peut être jouée lentement ou rapidement

Formule de base : $(\text{Ticks} / \text{PPQ}) * (60/\text{BPM})$

Le BPM était le nombre de noires par seconde.

4.7 La notion de position musicale

Dans un système d'analyse musicale comme MMA, le MIDI est essentiel car il permet :

- L'analyse harmonique
 - repérer les notes jouées
 - déduire accords et tonalité
- L'analyse rythmique

- positions exactes des événements
- détection de patterns
- Reconstruction musicale
 - rejouer un morceau
 - tester des transpositions

4.8 MIDI et tonalité

Le MIDI ne contient pas directement :

- la tonalité
- les accords
- les fonctions harmoniques

Mais il permet de les déduire :

- par accumulation de notes on produit des accords
- de la distribution des accords on déduit la tonalité probable

C'est exactement ce que MMA exploite.

4.9 Les instruments MIDI

- En MIDI les instruments peuvent être sélectionnés par le numéro.
- Le nom donné dans la colonne Nom Anglais est le nom qui ne sert qu'à décrire l'instrument. C'est aussi ce qu'on appelle la liste GeneralMIDI mais en MIDI on n'utilise que le numéro.
- La colonne Nom MMA est une étiquette qui ne sert que dans MMA où l'on peut :
 - donner le numéro de l'instrument
 - ou l'étiquette qui comme on le voit ne suit pas le nom donné en anglais à l'instrument
- Il faut savoir que si en MIDI on veut sélectionner l'instrument AcousticGrandPiano l'ordre envoyé n'est pas 1 mais 0.
- En MMA on peut indifféremment choisir Piano1 ou 1

Catégorie	N°	Nom anglais	Nom MMA
Pianos	1	AcousticGrandPiano	Piano1
Pianos	2	BrightAcousticPiano	Piano2
Pianos	3	Electric Grand Piano	Piano3
Pianos	4	Honky-tonkPiano	Honky-TonkPiano
Pianos	5	ElectricPiano1	RhodesPiano
Pianos	6	ElectricPiano2	EPiano
Pianos	7	Harpsichord	HarpsiChord
Pianos	8	Clavinet	Clavinet

Catégorie	N°	Nom anglais	Nom MMA
Percussions	9	Celesta	Celesta
Percussions	10	Glockenspiel	Glockenspiel
Percussions	11	MusicBox	MusicBox
Percussions	12	Vibraphone	Vibraphone
Percussions	13	Marimba	Marimba
Percussions	14	Xylophone	Xylophone
Percussions	15	TubularBells	TubularBells
Percussions	16	Dulcimer	Santur
Orgues	17	DrawbarOrgan	Organ1
Orgues	18	PercussiveOrgan	Organ2
Orgues	19	RockOrgan	Organ3
Orgues	20	ChurchOrgan	ChurchOrgan
Orgues	21	ReedOrgan	ReedOrgan
Orgues	22	Accordion	Accordion
Orgues	23	Harmonica	Harmonica
Orgues	24	TangoAccordion	Bandoneon
Guitares	25	AcousticGuitar(nylon)	NylonGuitar
Guitares	26	AcousticGuitar(steel)	SteelGuitar
Guitares	27	ElectricGuitar(jazz)	JazzGuitar
Guitares	28	ElectricGuitar(clean)	CleanGuitar
Guitares	29	ElectricGuitar(muted)	MutedGuitar
Guitares	30	OverdrivenGuitar	OverDriveGuitar
Guitares	31	DistortionGuitar	DistortionGuitar
Guitares	32	GuitarHarmonics	GuitarHarmonics
Basses	33	AcousticBass	AcousticBass
Basses	34	ElectricBass(finger)	FingeredBass
Basses	35	ElectricBass(pick)	PickedBass
Basses	36	Fretless(Bass)	FretlessBass
Basses	37	SlapBass1	SlapBass1
Basses	38	SlapBass2	SlapBass2
Basses	39	SynthBass1	SynthBass1
Basses	40	SynthBass2	SynthBass2
Cordes	41	Violin	Violin
Cordes	42	Viola	Viola
Cordes	44	Contrabass	ContraBass
Cordes	45	TremoloStrings	TremoloStrings
Cordes	46	PizzicatoStrings	PizzicatoStrings
Cordes	47	OrchestralHarp	PizzicatoStrings
Cordes	48	Timpani	Timpani
Ensembles	49	StringEnsemble1	Strings
Ensembles	50	StringEnsemble2	SlowStrings
Ensembles	51	SynthStrings1	SynthStrings1
Ensembles	52	SynthStrings2	SynthStrings2
Ensembles	53	ChoirAahs	ChoirAahs

Catégorie	N°	Nom anglais	Nom MMA
Ensembles	54	VoiceOohs	VoiceOohs
Ensembles	55	SynthVoice	SynthVox
Ensembles	56	OrchestraHit	OrchestraHit
Cuivres	57	Trumpet	Trumpet
Cuivres	58	Trombone	Trombone
Cuivres	59	Tuba	Tuba
Cuivres	60	MutedTrumpet	MutedTrumpet
Cuivres	61	FrenchHorn	FrenchHorn
Cuivres	62	BrassSection	BrassSection
Cuivres	63	SynthBrass 1	SynthBrass1
Cuivres	64	SynthBrass 2	SynthBrass2
Bois / anches	65	SopranoSax	SopranoSax
Bois / anches	66	AltoSax	AltoSax
Bois / anches	67	TenorSax	TenorSax
Bois / anches	68	BaritoneSax	BaritoneSax
Bois / anches	69	Oboe	Oboe
Bois / anches	70	EnglishHorn	EnglishHorn
Bois / anches	71	Bassoon	Bassoon
Bois / anches	72	Clarinet	Clarinet
Flûtes	73	Piccolo	Piccolo
Flûtes	74	Flute	Flute
Flûtes	75	Recorder	Recorder
Flûtes	76	PanFlute	PanFlute
Flûtes	77	BlownBottle	BottleBlow
Flûtes	78	Shakuhachi	Shakuhachi
Flûtes	79	Whistle	Whistle
Flûtes	80	Ocarina	Ocarina
Leads synthé	81	Lead1(Square)	SquareWave
Leads synthé	82	Lead2(Sawtooth)	SawWave
Leads synthé	83	Lead3(Calliope)	SynCalliope
Leads synthé	84	Lead4(Chiff)	ChifferLead
Leads synthé	85	Lead5(Charang)	Charang
Leads synthé	86	Lead6(Voice)	SoloVoice
Leads synthé	87	Lead7(Fifths)	5thSawWave
Leads synthé	88	Lead8(Bass+Lead)	Bass&Lead
Pads	89	Pad1(neage)	Fantasia
Pads	90	Pad2(warm)	WwarmPad
Pads	91	Pad3(polysynth)	PolySynth
Pads	92	Pad4(choir)	SpaceVoice
Pads	93	Pad5(bowed)	BowedGlass
Pads	94	Pad6(metallic)	MetalPad
Pads	95	Pad7(halo)	HaloPad
Pads	96	Pad8(sweep)	SweepPad
FX	97	FX1(rain)	IceRain

Catégorie	N°	Nom anglais	Nom MMA
FX	98	FX2(soundtrack)	SoundTrack
FX	99	FX3(crystal)	Crystal
FX	100	FX4(atmosphere)	Atmosphere
FX	101	FX5(brightness)	Brightness
FX	102	FX6(goblins)	Goblins
FX	103	FX7(echoes)	EchoDrops
FX	104	FX8(sci-fi)	StarTheme
Ethniques	105	Sitar	Sitar
Ethniques	106	Banjo	Banjo
Ethniques	107	Shamisen	Shamisen
Ethniques	108	Koto	Koto
Ethniques	109	Kalimba	Kalimba
Ethniques	110	Bagpipe	BagPipe
Ethniques	111	Fiddle	Fiddle
Ethniques	112	Shanai	Shanai
Percu./FX	113	Tinkle Bell	TinkleBell
Percu./FX	114	Agogo	AgogoBells
Percu./FX	115	SteelDrums	SteelDrums
Percu./FX	116	Woodblock	WooBlock
Percu./FX	117	TaikoDrum	TaikoDrum
Percu./FX	118	MelodicTom	MelodicTom1
Percu./FX	119	SynthDrum	SynthDrum
Percu./FX	120	ReverseCymbal	ReverseCymbal
Bruitages	121	GuitarFretNoise	GuitarFretNoise
Bruitages	122	BreathNoise	BreathNoise
Bruitages	123	Seashore	SeaShore
Bruitages	124	BirdTweet	BirdTweet
Bruitages	125	TelephoneRing	TelephoneRing
Bruitages	126	Helicopter	HelicopterBlade
Bruitages	127	Applause	AApplause/Noise
Bruitages	128	Gunshot	GunShot

4.10 Conclusion

Le MIDI est donc une représentation minimale mais extrêmement puissante :

- qui ne produit pas de son
- qui ne gère pas de style des morceaux
- qui ne gère pas l'interprétation

mais qui traite Juste des événements musicaux dans le temps.

Chapitre 5

Les fontes sonores

Les **SoundFonts** sont des banques de sons numériques permettant de reproduire le son d'instruments de musique à partir d'un clavier MIDI ou d'un fichier MIDI. Contrairement au format MIDI, qui ne contient que les informations musicales (notes, vélocité, changements de programme, etc.), une fonte sonore ou SoundFont en anglais fournit les échantillons sonores qui seront réellement joués.

Le format le plus répandu est le **SoundFont 2** (.sf2), développé à l'origine par Creative Labs pour ses cartes son Sound Blaster AWE32.

5.1 Principe de fonctionnement

Lorsqu'un fichier MIDI demande par exemple de jouer une note de piano :

- le fichier MIDI indique la note (Do4, Ré4, etc.) ;
- le numéro de l'instrument (Piano acoustique) ;
- la durée ;
- la vélocité (force de frappe).

Le synthétiseur recherche alors dans le SoundFont l'échantillon correspondant et le joue à la bonne hauteur.

Le résultat dépend donc entièrement de la qualité du SoundFont utilisé.

5.2 Structure d'une SoundFont

Un fichier SoundFont est organisé en plusieurs niveaux.

5.2.1 Les échantillons (Samples)

Ce sont des enregistrements audio réels d'instruments.

Par exemple :

- Piano_Do3.wav
- Piano_Sol3.wav
- Piano_Do5.wav

Le synthétiseur transpose ensuite ces enregistrements pour produire toutes les notes intermédiaires.

5.2.2 Les Instruments

Un instrument regroupe plusieurs échantillons.

Par exemple un piano peut utiliser :

- un échantillon pour les graves ;
- un autre pour les médiums ;
- un troisième pour les aigus.

Chaque échantillon est affecté à une plage de notes.

5.2.3 Les Presets

Les presets correspondent aux instruments MIDI visibles par l'utilisateur.

Par exemple :

Programme MIDI	Instrument
0	Piano acoustique
24	Guitare nylon
40	Violon
56	Trompette
73	Flûte

Lorsqu'un fichier MIDI sélectionne le programme 40, le SoundFont joue le preset « Violon ».

5.3 Les banques MIDI

Le standard MIDI prévoit 128 instruments répartis sur plusieurs banques.

Le canal 10 est réservé aux percussions.

Dans un SoundFont, les percussions sont généralement stockées dans la banque 128.

Chaque note du clavier correspond alors à un instrument de percussion :

Note MIDI	Instrument
35	Grosse caisse
38	Caisse claire
42	Charleston fermé
46	Charleston ouvert
49	Cymbale Crash

5.4 Les zones

Chaque instrument peut être découpé en plusieurs **zones**.

Une zone peut être définie selon :

- la plage de notes ;
- la vélocité ;
- le canal ;
- d'autres paramètres.

Par exemple :

- de Do1 à Si2 → échantillon grave ;
- de Do3 à Si4 → échantillon médium ;
- de Do5 à Do8 → échantillon aigu.

Il est également possible de changer d'échantillon selon la force avec laquelle la touche est frappée.

5.5 Les enveloppes ADSR

Les SoundFonts permettent de définir l'évolution du volume dans le temps grâce à une enveloppe **ADSR**.

- **Attack** : temps nécessaire pour atteindre le volume maximal.
- **Decay** : diminution après l'attaque.
- **Sustain** : niveau maintenu tant que la note est jouée.
- **Release** : temps nécessaire pour que le son disparaisse après le relâchement de la touche.

Cette enveloppe permet de reproduire le comportement naturel des instruments.

5.6 Les boucles (Loops)

Pour économiser de la mémoire, un échantillon n'est pas forcément enregistré pendant toute sa durée.

Une partie de celui-ci peut être jouée en boucle.

Le principe est le suivant :

1. lecture du début de l'échantillon ;
2. répétition d'une petite zone centrale ;
3. lecture de la fin lorsque la note est relâchée.

Cette technique permet de produire des notes très longues avec peu de mémoire.

5.7 Les filtres

Les SoundFonts peuvent appliquer différents traitements :

- filtre passe-bas ;
- résonance ;
- modulation ;
- vibrato ;
- trémolo.

Ces paramètres rendent le son plus réaliste.

5.8 Les SoundFonts General MIDI

La plupart des SoundFonts respectent la norme **General MIDI (GM)**.

Cette norme impose :

- 128 instruments standards ;
- une disposition fixe des instruments ;
- un canal réservé aux percussions.

Ainsi, un fichier MIDI sonnera correctement avec n'importe quel SoundFont compatible GM, même si la qualité sonore varie.

5.9 Taille des SoundFonts

Les premiers SoundFonts tenaient sur quelques mégaoctets.

Exemples :

- 2 Mo : qualité correcte.
- 8 Mo : bonne qualité.
- 32 Mo : très bonne qualité.
- 128 Mo : excellente qualité.
- plusieurs gigaoctets : qualité professionnelle.

Aujourd'hui, certains SoundFonts orchestraux dépassent plusieurs gigaoctets grâce à des milliers d'échantillons enregistrés.

5.10 Avantages

Les SoundFonts présentent de nombreux avantages :

- excellente qualité sonore ;
- faible utilisation du processeur ;
- compatibilité avec le standard MIDI ;
- possibilité de créer ses propres banques de sons ;
- grande portabilité.

5.11 Limites

Ils présentent également quelques limites :

- la qualité dépend entièrement des échantillons ;
- certaines articulations complexes sont difficiles à reproduire ;
- le format SF2 est moins évolué que les bibliothèques modernes (SFZ, Kontakt, etc.).

5.12 Utilisations

Les SoundFonts sont encore largement utilisés pour :

- la lecture de fichiers MIDI ;
- les synthétiseurs logiciels (*software synthesizers*) ;
- les stations audionumériques (DAW) ;
- les jeux vidéo rétro ;
- les systèmes embarqués ;
- les applications éducatives.

5.13 Conclusion

Le format SoundFont constitue une solution simple et efficace pour transformer des données MIDI en sons réalistes. Grâce à une organisation en échantillons, instruments et presets, il offre une excellente compatibilité avec le standard General MIDI tout en permettant des sons de qualité très variable selon les banques utilisées. Bien qu'il ait été supplanté dans certains domaines professionnels par des formats plus avancés, le SoundFont reste aujourd'hui un standard apprécié pour sa simplicité, sa légèreté et sa large compatibilité avec les logiciels et les systèmes de synthèse MIDI.

Partie II - Prise en main

Chapitre 6

Premier fichier MMA

6.1 Objectif

Dans ce chapitre, nous allons créer notre premier fichier MMA, le transformer en fichier MIDI et écouter le résultat.

Un fichier MMA est simplement un fichier texte contenant des commandes en mode texte. On peut le créer avec n'importe quel éditeur de texte.

Par exemple :

- sous Linux : gedit, kate, kwrite, mousepad ou vi ;
- sous Windows : notepad ou notepad++ ;
- sous macOS : textedit en mode texte.

Le fichier devra porter l'extension `.mma`.

Remarques :

- Le fichier peut contenir des tabulations ou plusieurs caractères blancs consécutifs qui seront compris comme un seul espace.
- Les lignes vides sont ignorées
- On peut utiliser des commentaires :
 - Soit sur plusieurs lignes en encadrant par des commentaires de début `/*` et de fin `*/`
 - Soit sur une seule ligne en par les caractères `//`
- Les mots clés peuvent être entrés en majuscules ou en minuscules ou même dans un mélange de minuscules et de majuscules
- True est équivalent 1 ou ON
- False est équivalent à 0 ou OFF

6.2 Création du fichier

Créons un fichier nommé `premier.mma` contenant :

```
Tempo 120
```

```
Groove Metronome2-4
```

```
1 C
2 F
3 G
4 C
```

- La commande `Tempo` indique que le tempo est de 120 qui est la valeur par défaut. Cette ligne aurait pu être omise mais nous pouvons également la laisser.
- La commande `Groove` charge un style prédéfini qui est `Métronome2-4`, nous verrons que nous pourrons mettre ici beaucoup de styles différents.
- Les lignes suivantes décrivent les accords sur 4 mesures, sachant que chaque mesure ne comprendra qu'une ronde.
- Chaque ligne peut démarrer par un index, c'est à dire le numéro de la mesure, mais ce numéro d'index peut être omis. Il est utile que pour ne pas avoir à compter les mesures dans le fichier d'édition.

Nous aurions pu aussi choisir des accords sur une noire :

```
Tempo 120
```

```
Groove Metronome2-4
```

```
1 C F G C
2 C F G C
3 C F F C
4 F F F C
```

6.3 Génération du fichier Midi

```
mma premier.mma
```

- Cette commande informe que le fichier midi `example0.mid` a été créé

```
Overwriting existing midi file (4 bars, 0.13 min / 0:08 m:s): 'example0.mid'
```

- Il nous faut maintenant apprendre à lire un fichier MIDI

6.4 Lecture du fichier MIDI

6.4.1 Sous Windows ou sous MacOS

Sous Windows ou MacOS, un double-clic sur le fichier .mid ouvre généralement le lecteur multimédia par défaut.

6.4.2 Sous linux

6.4.2.1 Premier exemple

Nous allons utiliser la commande `aplay` du serveur ALSA qui avec l'option `-l` donne la liste des cartes son susceptibles d'interpréter des fichiers MIDI

```
aplay -l

**** Liste des périphériques matériels PLAYBACK ****
carte 0 : PCH [HDA Intel PCH], périphérique 0 : ALC221 Analog [ALC221 Analog]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
carte 1 : HDMI [HDA ATI HDMI], périphérique 3 : HDMI 0 [HDMI 0]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
carte 2 : USB [Scarlett 2i2 USB], périphérique 0 : USB Audio [USB Audio]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
```

Ici nous voyons que nous avons 3 cartes son :

- la carte par défaut du PC qui est la carte 0 (en général cela active le micro qui beeper)
- Une carte HDMI qui peut être par exemple une Télévision qui est ici la carte 1
- La carte USB Scarlett qui est celle qui est raccordée à des enceintes d'écoute.

Nous pouvons lancer `fluidsynth` en mode `alsa` par la commande

```
fluidsynth -a alsa -o audio.alsa.device=plughw:2 -ni /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2
example0.mid
```

Les arguments sont les suivants :

- `-a` : désigne le mode ALSA
- `-o` : désigne le périphérique d'écoute
- `-ni` : est la banque de son MIDI que nous voulons utiliser
- `example0.mid` : est le fichier MIDI produit par la commande `mma example0.mma`

On aurait pu choisir de lancer en mode `pipewire` par la commande

```
fluidsynth -a pipewire -ni /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2 example0.mid
```

6.4.2.2 Deuxième exemple avec pipewire et plusieurs cartes son

- Pour choisir une carte par défaut entre plusieurs cartes :

```
wpctl status
```

Affiche

Audio

Devices:

```
48. Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen      [alsa]
49. Audio interne                       [alsa]
```

Sinks:

```
* 35. Audio interne Stéréo analogique  [vol: 0.81]
67. Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen Headphones / Line 1-2 [vol: 0.40]
```

Sources:

```
* 46. Audio interne Stéréo analogique  [vol: 0.98]
68. Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen 0    [vol: 1.00]
```

...

On peut choisir la carte Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen Headphones par la commande

```
wpctl set-default 67
```

Pour voir la carte par défaut :

```
wpctl get-default
```

Chapitre 7

Améliorations MIDI sous Linux

7.1 Premières améliorations

La commande `fluidsynth` utilisée par la commande `play` est :

```
fluidsynth /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2 Court.mid
```

c'est la commande la plus basique pour jouer un fichier MIDI sous Linux.

Elle peut être améliorée par des réglages plus fins avec la syntaxe suivante:

```
fluidsynth -o synth.reverb.active=1 \  
            -o synth.chorus.active=1 \  
            -o synth.reverb.room-size=0.8 \  
            -o synth.reverb.damp=0.3 \  
            -o synth.chorus.depth=8 \  
            -o synth.chorus.level=2 \  
            -o synth.polyphony=256 \  
            -r 48000 \  
            -g 1.7 \  
            -ni /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2 Court.mid
```

Ces paramètres sont :

- **synth.reverb.active** : activation de la réverbération
- **synth.reverb.room-size** : taille de la salle
- **synth.reverb.damp** : damping ou éliminations des hautes fréquences

- **synth.chorus.active** : activation des chorus c'est à dire de l'élargissement du son
- **synth.chorus.depth**: profondeur du son
- **synth.chorus.level**: niveau de chorus
- **synth.cpu-cores** : augmentation du nombre de coeurs du processeur pour améliorer le rendu
- **-g** : de 0 à 2 règle le volume sonore global
- **-n** : pas de mode interactif
- **-i** : pas de prompt interactif MIDI

Mais on le comprend, ces petites améliorations ne changeront pas fondamentalement le rendu des instruments.

7.2 Installation et utilisation de Polyphone

7.2.1 Installation de Polyphone

Polyphone permet de créer ou modifier une sound font en y ajoutant ou modifiant certains instruments.

Sous Macintosh ou Windows l'installation de Polyphone se fait simplement en chargeant le logiciel à l'adresse :

<https://www.polyphone.io/fr/software>

Sous Linux il faut compléter l'installation en suivant les différentes étapes énumérées ci-dessous après avoir chargé le fichier AppImage

- Ensuite il faut effectuer la liste des commandes suivantes :

```
chmod +x Polyphone_2.6.0-linux_x64.AppImage
sudo mkdir -p /usr/local/bin
sudo cp Polyphone_2.6.0-linux_x64.AppImage /usr/local/bin/
# à ce stade il faut positionner l'icone de l'application qui est incluse dans AppImage
mkdir ~/Temp /opt/Polyphone
cd ~/Temp
/usr/local/bin/Polyphone_2.6.0-linux_x64.AppImage --appimage-extract
# il n'existe qu'un seul répertoire avec l'icone, cela peut changer en fonction des versions
sudo cp squashfs-root/usr/share/icons/hicolor/512x512/apps/polyphone.png /opt/Polyphone
```

- Créer le fichier `/usr/local/share/applications/polyphone.desktop`

```
sudo mkdir /usr/local/share/applications
sudo nano /usr/local/share/applications/polyphone.desktop
```

contenant

```
[Desktop Entry]
```

```
Version=2.6.0
Type=Application
Name=Polyphone
Exec=/usr/local/bin/Polyphone_2.6.0-linux_x64.AppImage
Terminal=false
Categories=AudioVideo;Audio;
Description=SoundEditor
Icon=/opt/Polyphone/logo.png
```

Sous Linux, vous devez être en capacité de trouver Polyphone dans votre bureau et éventuellement de draguer l'application sur votre bureau ou sur l'une de vos barres de tâches en fonction de l'environnement graphique de votre ordinateur.

7.2.2 Utilisation de Polyphone

7.2.3 Préambule

Nous allons maintenant faire quelques tests de SoundFonts propres à une formation musicale comprenant :

- une contrebasse
- deux guitares classiques
- des percussions

Par la suite nous pourrons compléter notre orchestre

Pour réaliser ce travail nous allons utiliser le logiciel polyphone et des SoundFont qui nous conviennent.

7.2.4 Test d'un instrument

Un des points qui nous intéresse en premier lieu est de pouvoir écouter chaque instrument d'une SoundFont indépendamment pour en tester le rendu.

On peut également charger une SoundFont contenant un seul instrument comme on en trouve sur certains sites de téléchargement comme Polyphone.

Nous pouvons créer un fichier MMA correspondant à un instrument, par exemple une contrebasse. Nous allons utiliser la possibilité de créer une piste solo que nous offre MMA et qui est détaillée dans le chapitre *Les pistes Solo et Mélodie*. Voici un fichier minimaliste mettant en oeuvre ce principe, donnons lui le nom de testPolyphone.mma

```
Tempo 120
Solo Voice AcousticBass
Solo Riff 4c; 2d; 4f;
```

```
F
Solo Riff 4a; 8d; 4a; 4c;
F
```

Nous verrons à quoi correspondent chacune de ces instructions, pour le moment admettons le fait que l'instrument joué est une contre-basse en pizzicato, c'est à dire jouée façon Jazz et qu'une série de notes est jouée.

Les commandes pour jouer :

- sur la première carte son

```
mma testPolyphone.mma
fluidsynth /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2 testPolyphone.mid
```

- sur une autre carte son

```
mma testPolyphone.mma
fluidsynth -a alsa -o audio.alsa.device=plugw:2 -ni /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.s
```

Le device est trouvé avec la commande

```
aplay -l
```

Chapitre 8

Utilisations des grooves

8.1 Présentation des groove

8.1.1 Qu'est ce qu'un groove

Dans MMA, un groove est un modèle d'accompagnement musical automatique, c'est à dire qu'il permet d'utiliser des motifs et des séquences.

Ce groove définit pour une mesure les jeux :

- de la batterie (drums)
- de la basse
- des accords (piano/guitare)
- du style rythmique

Le Groove ne définit pas le style de guitare utilisée ou les types de percussion, C'est dans le morceau que le type d'instrument sera utilisé. Sous Linux les fichiers Groove se trouvent dans le répertoire

```
/usr/local/share/mma/lib
```

Ils sont classés par familles :

- alexis
- casio
- kara
- pflib
- stdlib
- yamaha
- zoom

La commande suivante affiche le nombre de grooves disponibles sous

Linux. Le résultat au moment de la rédaction de ce document est de 289 grooves différents disponibles.

```
ls /usr/share/mma/lib/* | grep -v :$ | grep -v ^$ | wc -l
```

On peut afficher tous les grooves contenant le mot jazz par la commande

```
ls /usr/share/mma/lib/* | grep jazz
```

Ce qui donnera la liste

```
slowswing.mma
swing.mma
68swing.mma
countryswing.mma
easyswing.mma
fastswing.mma
swing.mma
westernswing.mma
jazzswing.mma
```

8.1.2 L'appel d'un Groove

L'appel d'un groove se fait par :

```
Groove NomDuGroove
```

MMA remplace alors :

- les patterns de la batterie
- les patterns de la basse
- les patterns harmonique

Mais il ne change pas les accords

Ceci va jouer tout le long du morceau avec le Groove sélectionné.

8.1.3 L'appel de plusieurs Groove

L'appel de plusieurs grooves se fait par exemple comme ceci :

```
Groove Swing CountrySwing WesterSwing
```

Cela veut dire que la première mesure sera jouée Swing, la seconde coutryswing, la troisième westernswing puis à nouveau swing

Attention à ne pas confondre, ce n'est pas tout le morceau qui est jouée swing puis coutryswing puis westernswing. Pour faire des boucles sur les couplets, nous verrons que nous disposons un autre outil.

Cette utilisation permet juste de créer des balancements rythmiques et simuler des battements moins mécaniques

On peut même faire des répétitions d'un même groove:

```
Groove G1 G1 G1 G2 G2 G3
```

Nous verrons par la suite que la succession de mesures peut se faire en utilisant le symbole / de répétition:

```
Groove G1 // G2 / G3
```

On aurait pu donc pour revenir à notre exemple choisir les répétitions de Groove:

```
Groove Swing // CountrySwing // WesterSwing /
```

La notation suivante permet de définir l'index du groove à choisir dans une liste

```
Groove 3 G1 G2 G3
```

est identique à

```
Groove G3
```

Cette dernière notation paraît quelque peu inutile mais nous verrons plus tard que la Commande Repeat qui permet de faire des boucles peut permettre de faire une boucle sur l'inclusion de Groove suivant un indice et pour chaque indice d'effectuer des adaptations.

8.1.4 Appel de groove par nom de fichier

```
Groove stdlib/rhumba:rhumaend
```

Ceci va charger le fichier rhumba situé dans le répertoire stdlib et ne prendre que le groove nommé rhumaend sachant que tout ce qui est à gauche des deux points (:) fait partie du système de fichiers.

8.1.5 Les alias de Groove

- La syntaxe suivante permet de lancer le groove swing via le nomm MoGroove

```
DefAlias Swing MonGroove
```

Ce nouveau nom de groove ne doit pas être déjà utilisé ni dans un Groove existant ni dans un Alias

8.1.6 AllGrooves

La directive AllGrooves permet d'appliquer des modification à tous les Groove utilisés.

Dans l'exemple suivant sur tous les Groove utilisés on provoquera, pour la Basse une articulation de 20 et on augmentera son volume de 30

```
begin AllGrooves
  Bass Articulate 20
  Bass Volume +30
end
```

Si on dispose d'une seule modification on peut s'affranchir des ordres begin end

```
AllGrooves Bass Volumes +30
```

On peut ajouter d'autres modificateurs dans la directive AllGrooves :

- Verbose=True/False qui affichera les noms des grooves affectés
- Only=A ou Only=A,B pour restreindre l'application à une liste de Groove
- Skip=A ou Skip=A,B pour ne pas appliquer les modifications à une liste de Groove

8.1.7 Supprimer les grooves

GrooveClear permet de ne plus utiliser les Groove qui ont été chargés en mémoire. Cette instruction peut être utile quand on désire changer de Groove après une introduction. L'utilisation de GROOVECLEAR efface les données existantes ainsi que les alias de Groove et force une relecture du fichier de la bibliothèque. Veuillez noter que les paramètres de bas niveau tels que les affectations de pistes MIDI ne sont pas modifiés par cette commande. Les alias Groove sont également supprimés avec cette commande. Les paramètres de bas niveau tels que les affectations de pistes MIDI ne sont pas modifiés par cette commande.

8.1.8 Les sticky Grooves

On peut vouloir qu'une piste soit invisible aux mécanismes de Groove par exemple pour une piste de clic. La piste ClicTest sera définie comme :

```
Drum-Test Sticky True
```

- La piste Sticky peut également prendre les valeurs **False**, **On**, **1**, **Off** ou **0**

8.1.9 Noms de Groove identiques

Si deux Grooves identiques sont définis dans deux Fichiers mma, on doit faire précéder juste avant l'appel du groove la directive

```
use fichier-voulu
```

La directive **use** va lire le fichier spécifié et écraser l'ancienne définition de "Rhumba2" et le remplacer

8.2 Les Grooves par famille

Attention aucun nom de Groove ne doit prendre un caractère -, si dans la liste ci-dessous des noms de Groove apparaissent avec un tel caractère, il ne peut s'agir que d'une coupure de mot arbitraire.

8.2.1 Alexis

hiphop teamtechno

8.2.2 Casio

16beat1 16beat2 16beat3 16beatballad1 16beatballad2 16beatballad3 16shuffle1 16shuffle2 60spop 60srock 60ssoul 68ballad 80spop 8beat1 8beat2 8beat3 8beatballad1 8beatballad2 8beatballad3 8beatdance 8beatpop1 8beatpop2 8beatpop3 ambient1 ambient2 ambient3 blues dance1 dance2 dancepop1 dancepop2 dancepop3 digitalrock discosoul electricpop fastbigband foxtrot funk1 funk2 fusion germanmarch heavymetal hip-hop house jazzcombo jazzwaltz latinfusion latinhouse march1 mellowrb middlebigband modernjazz modernrb oldieballad polkafox polka popballad pop poppolka poprock1 poprock2 popshuffle1 popshuffle2 popwaltz quickstep rave r+b rock1 rock2 serenade shuffleboogie shufflerock slow16beat slowbigband slowrock slowswing soul soulpop swing techno trance1 trance2 triphop twist worldpop

8.2.3 Kara

2beatp 8beatmotown fasttwist happyshuffle K50s_rock kbossa Kfunk1 kwestballad twi

8.2.4 pflib

16beat1 16beat2 8beat1 8beat2 highfive metal1 metal2 rock1 slowrock

8.2.5 stdlib

0srock 60srock 68march 68swing 8beat afro-cuban arpeggio44 arpeggio68 arpeggiowaltz ballad128 ballad68 ballad basicrock bebop beguine bigband bluefolk bluegrass blues128 blues68 blues boggiewoggie bolero boneym bossanova broadway broadwaywaltz bubblerock bvfunk bwmmarch calypso chacha charleston click countryblues countryswing countrywaltz cubanguitar descendingjazz desert dixiemarch dixie doowop dsoul easyswing eewaltz evansish fastblues fastjazzwaltz fastswing fastwaltz folkballad folk folkrock folkyjazz foxtrot frenchwaltz guitarballad gypsyjazz hillcountry hymn jazz-54 jazzcombo jazzguitar jazzrhumba jazzrock jazzwaltz jive latin-waltz lfusion lighttango lullaby mambo march mellowjazz merengue metronome3 metronome68 metronome6 metronome modernjazz modernjazzwaltz nitejazz none pianoballad polka popballad popspiritual quickstep ragtime rbballad rb rhumba rock-128 rockballad rockwaltz salsa samba showtune shuffleboggie ska slowblues slowbolero slowbroadway slowcountry slowdesert slowjazz slowspiritual softrock softshoe son spiritual stringballad strut swing tango trance twist vienesewaltz waltz westernswing zydeco

8.2.6 Yamaha

jazzbasie jazzbossa jazzbouncy jazzcountry vi jazzswing jazztrio jazzwaltz mambo quando-g.s280 salsa1 salsa2 western w-rock

8.2.7 Zoom

afro ambient bald34 bald beat16 beat8 blues34 blues68 blues bossa cntry count country dance dnb ending funk fus16 fusion hiphop house hrk intro jazz04 jazz latin mide mtl pop punk reggae rnb rock34 rock samba shuffle ska techno thr trip

8.3 Comment tester les grooves

La commande play à la racine de MMAGMA fonctionne sous Linux uniquement, elle permet :

- D'écouter le fichier.mma par la syntaxe

8.4. TRAVAUX PRATIQUES GROOVE CONTRE MÉLANGE DES GROOVE43

`./play fichier`

- On note qu'il ne faut pas adjoindre l'extension `mma` au fichier
- Le Groove sera le dernier utilisé si aucun paramètre de groove n'est donné
- Si on ajoute un paramètre de groove ce paramètre viendra remplacer le paramètre de groove par défaut :

`/play fichier mambo`

- C'est une commande ajoutée par les auteurs de ce manuel.

8.4 Travaux pratiques Groove contre mélange des Groove

Comparer l'écoute des deux fichiers suivants

- Fichier `monoGroove`

Tempo 120

Groove Swing

1	Abm	Dbm
2	Eb7	Abm
3	Dbm	Gb
4	B7	Ab7
5	Dbm	Gb
6	B7	Ab
7	Db7	Gb
8	Gb	B7

- Fichier `multiGroove`

Tempo 120

Groove Swing CountrySwing Swing CountrySwing / Swing /

1	Abm	Dbm
2	Eb7	Abm
3	Dbm	Gb
4	B7	Ab7
5	Dbm	Gb
6	B7	Ab
7	Db7	Gb
8	Gb	B7

8.5 Afficher les instruments d'un groove

- La commande suivante affiche toutes les informations utiles :

```
mma -k fichier.mma
```

- Nous allons utiliser la commande grep linux pour filter les différentes pistes créées :
- La commande suivante affiche les différentes pistes créées

```
mma -d Court.mma | grep Creating
```

```
Creating new track DRUM
Creating new track SCALE
Creating new track BASS
Creating new track ARPEGGIO
Creating new track CHORD
Creating new track WALK
Creating new track DRUM-PHH
Creating new track DRUM-OHH
Creating new track DRUM-KICK
Creating new track DRUM-SIDE
Creating new track DRUM-LOWCONGA
Creating new track DRUM-HICONGA
Creating new track CHORD-GUITAR
Creating new track CHORD-SUS
Creating new track DRUM-RIDEC
Creating new track CHORD-SAX
Creating new track DRUM-SNARE
```

- La commande suivante montre les canaux MIDI assignés
 - le canal dix est assigné à toutes les percussions KICK, SODE, LOWCONGA etc ..
 - le canal 16 à la basse
 - le canal 15 aux accords
 - le canal 16 aux accords guitare

```
mma -d Court.mma | grep assigned
```

```
MIDI Channel 10 assigned to DRUM
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-PHH
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-OHH
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-KICK
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-SIDE
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-LOWCONGA
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-HICONGA
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-RIDEC
MIDI Channel 10 assigned to DRUM-SNARE
```

MIDI Channel 16 assigned to BASS
MIDI Channel 15 assigned to CHORD
MIDI Channel 14 assigned to CHORD-GUITAR

- La commande suivante affiche les différents volumes volume :
40 40 40 40 chaque pattern

```
mma -d Court.mma | grep " Volume"
```

```
mma -d Court.mma | grep " Volume"
Set DRUM-PHH Volume to: 40 40 40 40
Set DRUM-OHH Volume to: 40 40 40 40
Set DRUM-KICK Volume to: 70 70 70 70
Set DRUM-SIDE Volume to: 70 70 70 70
Set DRUM-LOWCONGA Volume to: 130 130 130 130
Set DRUM-HICONGA Volume to: 130 130 130 130
Set CHORD Volume to: 70 70 70 70
Set CHORD-GUITAR Volume to: 70 70 70 70
Set BASS Volume to: 110 110 110 110
Set WALK Volume to: 110 110 110 110
Set ARPEGGIO Volume to: 40 40 40 40
Set CHORD-SUS Volume to: 40 40 40 40
Set WALK Volume to: 110 110 110 110
Set CHORD Volume to: 40 40 40 40
Set CHORD-SAX Volume to: 10 10 10 10
Set WALK Volume to: 110 110 110 110
Set BASS Volume to: 110 110 110 110
Set CHORD Volume to: 110
Set SCALE Volume to: 70 70 70 70
```

- La commande suivante affiche la liste de tous les réglages par
catégorie

```
mma -d Court.mma | sort
```


Chapitre 9

Format MMA

9.1 Présentation

Comparé aux motifs, séquences, Grooves et les différentes directives utilisé dans MMA, les notations d'accords barre par barre sont étonnamment simple.

Toute ligne dans votre fichier de saisie qui n'est pas une directive ou un commentaire est supposée être une barre de données d'accords.

Une ligne pour les données d'accords se compose des parties suivantes:

- Numéro de ligne optionnel,
- Données d'accord ou de repos (avec indicateur de position optionnel),
- Données lyriques optionnelles,
- Données solo ou mélodies optionnels,
- Multiplicateur facultatif optionnels.

Formellement, une ligne devient:

```
[num] Accord [accord ...] [lyrique] [solo] [* facteur]
```

Ainsi on peut voir ces différentes lignes :

- Cm
- Cm Dm
- 10 Cm Dm

Notons que si les mots du langage peuvent être en majuscule ou en minuscule les noms des accords doivent obligatoirement être en majuscules.

9.2 Numéros de barre

Le numéro de barre d'attaque optionnel est silencieusement écarté par MMA. C'est juste un commentaire spécialisé qui vous aide à déboguer votre musique. Notez que seul un élément numérique est autorisé ici.

Prenez l'habitude d'utiliser des numéros de barre. Vous vous remercieriez quand une barre manquera à une chanson ou au contraire quand il y en aura une de trop, ainsi que si vous êtes amené à vouloir travailler sur quelques lignes d'accords et à extraire ces quelques lignes par la commande `mma -b`.

Notez qu'il est parfaitement acceptable de n'avoir qu'une barre numéro sur une ligne. Ceci est courant lorsque vous utilisez une répétition du genre :

```
1 Cm * 4
2
3
4
5 A
```

9.3 Le commutateur facteur

Souvent, la musique a plusieurs barres identiques séquentielles et au lieu de saisir ces barres MMA dispose d'un multiplicateur optionnel qui peut être placé à la fin d'une ligne de musique données. Ce multiplicateur permet de répéter l'accord courant le nombre spécifié de fois.

Exemple:

```
Cm Cm Dm Dm * 4
```

produit 4 mesures de sortie.

Cela évite d'écrire

```
Cm Cm Dm Dm
Cm Cm Dm Dm
Cm Cm Dm Dm
Cm Cm Dm Dm
```

Nous verrons que l'on aurait pu écrire :

```
Cm / Dm / * 4
```

ou même

Cm - Dm - * 4

9.4 Les accords

Sur chaque ligne on doit entrer au moins un accord. S'il y a moins d'accords que la mesure, le dernier accord est ajouté autant de fois que nécessaire.

Ainsi sur une mesure à quatre temps ces combinaisons sont identiques :

Cm
Cm Cm
Cm Cm Cm
Cm Cm Cm Cm

Un / ou un - permet de répéter l'accord à gauche du symbole. Ainsi toutes ces lignes sont identiques pour une mesure à quatre temps

Cm
Cm Cm
Cm Cm Cm
Cm Cm Cm Cm
Cm /
Cm / /

Si on commence une ligne par /, le dernier accord de la ligne précédente sera utilisé. Par contre, si le premier accord est précédé d'un / vous obtiendrez une erreur.

Voici la liste des symboles suivant le noms de l'accord supportés :

#5 add#9 add9 addb9 b5 + +7 +7#9 +7b9 +7b9#11 +9 +9M7 +M7
11 11#5 11+ 11b9 13 13#11 13#9 13b5 13b9 13sus 13sus4 13susb9
5 6 6(add9) 69 7 7#11 7#5 7#5#9 7#5b9 7#9 7#9#11 7#9b13
7(6) 7(add13) 7(omit3) 7+ 7+5 7+9 7-5 7-9 7alt 7b13 7b5 7b5#9
7b5(add13) 7b5b9 7b9 7# 7b9#5 7b9b13 7b9sus 7omit3 7sus 7sus2
7sus4 7susb9 9 9#11 9#5 9+ 9+5 9-5 9b5 9b6 9sus 9sus4 M M#11
M11 M13 M13#11 M6 M7 M7#11 M7#5 M7(add13) 7th M7(add6)
M7-5 M7b5 M7+5 M9 M9#11 add#9 add9 addb9 aug aug7 aug7#9
aug7b9 aug9 dim aug9M7 dim(b13) dim3 dim7 dim7(addM7) m
m#5 m#7 m(add9) m(b5) m(maj7) m(sus9) m+ m+5 m+7 m+7#9
m+7b9 m+7# m11 m11b5 m13 m6 m6(add9) m69 m7 m7#5
m7#9 m7(#9) m7(add11) m7(add13) m7(b9) m7(omit5) m7-5 m7b5
m7b5b9 m7b9 m7# m7omit5 m7sus m7sus4 m9 m9#11 m9b5
mM7 mM7(add9) maj13 maj7 maj9 mb5 mb9 min#7 min(maj7) msus
msus4 omit3(add9) omit3add9 sus sus(add#9) sus(add9) sus(addb9)
sus2 sus4 sus9 o o(addM7) o3

Sachant que la première lettre est forcément comprise entre A et E
Cela donne par exemple des noms d'accord valides

A#5 B Cmag7 C13#11 Dadd#9 Edim7(addM7) F7#9#11 G7b5(add13)

9.5 Les silences

Lorsqu'une piste est créée, elle peut contenir des périodes de silence. Par exemple, dans une piste de contrebasse, nous ne voulons probablement pas le son perdure sur une barre entière: nous pouvons faire sonner les notes sur le premier et deuxième temps et mettre en sourdine les deuxième et quatrième temps.

Ou bien que se passe-t-il si nous utilisons une piste et que nous voulons pas de la note du troisième temps ?

Pour mettre en sourdine une note ou une série de notes, sur une piste (ou toutes les pistes) on peut utiliser un nom d'accord spécial nommé z. Ce z ne peut pas être mis en majuscule contrairement aux autres mots clés du langage.

Lorsqu'on utilise z collé derrière un nom d'accord, il mettra en sourdine toutes les pistes à l'exception des pistes DRUM. Vous pourrez cependant désactiver les pistes Accords, Arpège, Gamme, Basse, Basse en Walking, Vocal ou Basse en ajoutant un spécificateur de piste à z.

Les spécificateurs de piste sont :

- *D* les pistes de batterie (Drum)
- *W* les pistes de basses en walking
- *B* les traces de basse,
- *C* les pistes d'accord (Chord),
- *A* les pistes d'arpège,
- *S* les pistes de gamme (Scale),
- *R* les pistes en vocal (Aria),
- *P* les pistes de plectre.
- *!* les silences.

Si vous ne spécifiez pas un nom d'accord juste avant ces spécificateurs, l'accord précédent sera utilisé.

On ne peut pas utiliser un accord Nom avec le spécificateur !.

Prenons la séquence d'accord suivante :

Fm z G7zC CnzD zW Em / z!

- **Fm** : accord de Fa mineur avec basse et batterie
- **z** : aucun accord
- **G7zC** : accord de Sol7 sans l'accord mais avec basse et batterie

- **CmzD** : accord de Do mineur sans batterie
- **zw** : pas de basse walk mais accord et batterie sur l'accord précédent qui était Do mineur
- **Em** : accord de Mi mineur avec basse et batterie
- **/** : accord précédent c'est à dire M mineur avec basse et batterie
- **z!** : pas d'accord mais un silence renforcé par un ! qui produit un silence plus brutal.

On peut également mettre en sourdine toutes les pistes à une ou plusieurs exceptions près en utilisant non pas le point d'exclamation mais le signe + suivi des pistes que l'on veut mettre en sourdine

Fm / Emz+C

Fm / Emz+AD

- Dans la première ligne on met tout en sourdine sauf l'accord
- Dans la deuxième ligne on met tout en sourdine sauf l'arpège et la batterie

9.6 Position

La notation suivante représente Dom Dom Rém Rém. Le deuxième Dom vient de la barre / et le deuxième Dm vient du fait que si la mesure n'est pas remplie on la remplit avec le dernier élément.

Cm / Dm

Le symbole @ sert quant à lui à dire :

- on veut cet accord à ce moment exact dans la mesure
- Par exemple Dm@3 : Le rém commence au temps 3

Ainsi

C D@3 F

En 4/4 :

- C : le temps 1 dure jusqu'à 3
- D : commence à 3 pour un temps
- F : commence à 4

C D@3.5 F

- C : le temps 1 dure jusqu'à 3,5
- D : commence à 3,5 et fait un demi temps
- F : commence à 4

On trouvera les rythmes Jazz sous la forme :

Cmaj7 E7@2.5 Am7 D7

On trouvera les rythmes Bossa Nova sous la forme

Cmaj7 G7@2.5 Fmaj7 G7@3.5

9.7 Pistes Chord

On peut vouloir qu'un instrument ne suive pas une ligne d'accord mais qui suive un motif fixe comme en rap.

On applique dans ce cas là la notation du style

Bass Chords C / G

Cela veut dire que la basse joue tout le temps et peu importe les accords du morceau : - C sur les temps 1-2 - G sur les temps 3-4

Si le morceau suit les accords ci-dessous, la basse elle reste cantonnée aux deux accords C et G et ce pendant tout le morceau

1 C
2 G
3 C

On peut stopper cette répétition par la syntaxe

Bass Chords

ou

Bass Chords { }

On peut étendre cette boucle sur plusieurs mesures

Bass Chords {C} {G / B7} {Dm} {C G A B}

Cet exemple avec la Bass peut s'appliquer à n'importe quelle piste Bass, Chord, Arpeggio, Solo, Scale mais aussi à la piste nommée Piano.

9.8 Les variables

9.8.1 Set

On peut définir une variable par la syntaxe :

Set Base 80

9.8.2 Utilisation des variables

Une variable définie peut être ensuite utilisée comme le montre l'exemple suivant :

```
Tempo $(Base * 2)
```

On comprend que la variable Tempo vaut 160 soit le résultat de $\$(Base * 2)$

Notons que la syntaxe suivante est aussi valide :

```
Tempo $(80*2)
```


Chapitre 10

Les accords

10.1 Notation des accords dans MMA

Un accord est un ensemble de notes jouées simultanément.

C'est l'élément de base pour construire l'harmonie d'un morceau. Chaque accord peut être utilisé dans une piste ou assigné à un instrument spécifique.

Pour la majorité des morceaux, vous utiliserez les **accords prédéfinis** fournis par MMA, comme C:maj, A:min, G7, ou F:maj7.

Ces accords peuvent être joués sur n'importe quelle piste ou instrument.

Si on ne précise pas le qualificateur maj min ou 7 eme l'accord est majeur. Nous verrons que dans certain cas il faudra préciser le qualificateur :maj pour ne pas faire jouer une note mais bien un accord. Nous reviendrons sur ce point.

10.2 Écrire les accords dans un fichier MMA

Les accords sont inscrits dans le fichier MMA par ligne et par piste. Chaque ligne correspond à une position rythmique dans la mesure, mais pas directement à la durée d'un accord comme dans une partition classique.

- 1 C
- 2 D C
- 3 G7

- La première colonne (1,2,3) correspond au numéro de mesure dans la piste ou séquence.
- Les colonnes suivantes correspondent aux accords à jouer dans cette mesure.
- Si plusieurs accords apparaissent sur la même ligne (2 D C), ils sont placés sur la même pulsation, mais leur durée réelle dans la mesure dépend du pattern et du groove associé dans MMA.
- Pour préciser des durées rythmiques exactes (comme une blanche ou deux noires), il faut définir un pattern qui indique le point de départ et la durée de chaque accord dans la mesure.

Ainsi, 1 C joue l'accord C au début de la mesure, et 2 D C place D et C au deuxième temps, mais la durée exacte de chaque accord est déterminée par le pattern.

10.3 Utiliser les accords sur plusieurs pistes

Chaque piste ou instrument peut utiliser des accords différents

Exemple :

```
track Piano
1 C
2 F G
3 C
```

```
track Guitar
1 C
2 D C
3 G7
```

Chaque piste lit la même notation, mais le son produit dépend de l'instrument. Les accords sur différentes pistes peuvent être synchrone ou décalés selon les patterns et la position dans la mesure

10.4 Exemples rythmiques concrets

10.4.1 Principe de base

Dans MMA :

- TIME définit la subdivision de la mesure (combien de temps musical par barre).
 - Par exemple TIME 4 signifie 4 temps (classique 4/4).

- Une sequence décrit pour une mesure :
 - le start point (position de début),
 - la durée en valeurs fractionnaires (noires, croches...),
 - et éventuellement des accents/voicings.
- Ces définitions de séquence se font dans les fichiers de groove
- La ligne d'accord (1, 2, etc.) n'a pas de durée, elle fixe simplement quelle harmonie doit être utilisée au moment donné, mais c'est le pattern qui décide de la durée rythmique effective.

10.4.2 Exemple 1 : une blanche

Pour jouer un accord sur une blanche (2 temps sur une mesure 4/4), on peut utiliser un pattern qui occupe la moitié de la mesure.

Supposons que la mesure est TIME 4 (4 noires).

```
simpleHalf Sequence
0      2      120
```

Interprétation :

- 0 : le départ du pattern (début de la mesure).
- 2 : durée de 2 (2 noires = 1 blanche).
- 120 : interprétation interne (volume/ vitesse, etc.).

Utilisation avec les accords

TIME 4

```
track Piano
1 C
```

MMA utilisera le pattern simpleHalf pour que l'accord C soit joué pendant 2 temps (une blanche) à partir du début de la mesure.

10.4.3 Exemple 2 : deux noires

Pour jouer deux accords de deux noires chacun dans une mesure 4/4 :

```
twoQuarters Sequence
0      1      100
1      1      100
```

Pour que MMA associe ces segments avec les accords, on pourra écrire :

TIME 4

track Piano

1 C

2 G

Dans ce cas MMA joue :

- À pulsation 1 (ligne 1), l'accord C pendant une noire (1 temps)
- À pulsation 2 (ligne 2), l'accord G pendant une noire (1 temps)

Et comme la mesure est en 4/4, on peut compléter la mesure par d'autres accords ou silence.

10.4.4 Exemple 3 : une blanche + deux noires

Supposons que dans une même mesure on veut :

- un accord sur la blanche (2 temps),
- puis deux accords de noire chacun (1 temps chacun)

Pattern MMA

halfThenTwoQuarters Sequence

0 2 120

2 1 100

3 1 100

Interprétation :

- 0 2 → l'accord à la ligne 1 commence au début et dure 2 (blanche)
- 2 1 → l'accord à la ligne suivante commence au 3e temps (qui est 2 en index) et dure 1 (une noire)
- 3 1 → l'accord à la ligne suivante commence au 4e temps et dure 1 (une noire)

Utilisation avec accords

TIME 4

track Piano

1 C

2 F

3 G

Signification :

- à la ligne 1 → accord C, joué pendant 2 temps
- à la ligne 2 → accord F, joué 1 temps
- à la ligne 3 → accord G, joué 1 temps

Ce pattern (et cette notation) donne dans une mesure 4/4 :

- temps musical son joué
- temps 0-2 C (blanche)
- temps 2-3 F (noire)
- temps 3-4 G (noire)

10.5 Rappel sur les lignes et les patterns

Dans MMA :

- Les lignes (1, 2, 3, etc.) ne sont pas des durées mais des points de repère dans la mesure.
- C'est le pattern qui détermine réellement quand et pendant combien de temps un accord sera joué.
- Le même pattern peut être réutilisé sur plusieurs mesures.
- Un pattern peut comporter plusieurs segments pour gérer des rythmes complexes.

Synthèse

But musical	MMA notation possible
Une blanche	pattern avec durée 2
Deux noires	pattern avec deux segments de 1
Une blanche + deux noires	pattern structuré (0-2, 2-3, 3-4)

Chapitre 11

les boucles

11.1 Les enjeux

Nous allons maintenant utiliser un mécanisme qui permet de produire des répétitions de couplets refrains ou de toute autre partie d'une musique.

Avec ce mécanisme de boucles, nous pouvons produire un export des accords sans fournir des fichiers répétitifs ou la moindre modification de style obligerait à répercuter ces modifications sur chaque couplet par exemple. Cet export pourra bien sûr être complété par des améliorations manuelles.

11.2 Mise en place des répétition dans MMA

Une répétition de 5 couplets refrains se fait au moyen de la séquence:

```
Repeat  
  1 Am  
  2 Cm  
RepeatEnd 5
```

Cette séquence produira 10 lignes alternant les Am et les Cm

11.3 Conventions

- Si le nombre de copies est omis, deux copies seront effectuées

- Avec un nombre de copies à 1, une seule itération sera exécutée et le résultat sera Am Cm
- Avec le nombre 0 nous aurions aucune sortie ce qui peut être utile pour laisser différentes introductions et n'en activer qu'une en préservant les autres pour un usage futur.

11.4 Options RepeatEnding

RepeatEnding 2 par exemple indique que la répétition n'est effective que pour les 2 premières occurrences.

Cela permet par exemple la structure suivante :

```
Repeat
1 Am
2 C
RepeatEnding 2
3 D7
```

Le résultat produit sera

```
Am
C
D7
Am
C
D7
Am
C
```

Plusieurs Repeat et plusieurs RepeatEnd peuvent être imbriqués.

11.5 Option NoWarn

Quand une répétition est vide ou sur certaines structures complexes ou une imbrication un message de Warning est produit.

On peut le supprimer par l'ajout du mot NoWarn entre RepeatEnd et le compteur :

```
RepeatEnd NoWarn 5
```

11.6 Exemple d'une chanson complète générée par ChordV

ChordV permet de générer outre les carnets de chants, chaque chansons d'un carnet de chants en format MMA. Voici le résultat du menu ****Outils/Générer les fichiers MMA de ChordV pour la chanson Barbiche.**

Le fichier généré est Barbiche.mma et se trouve dans le répertoire choisi dans le menu Outils/Préférences dans l'onglet ****MMA exporté** qui peut ne pas être visible et qu'il faut parfois faire défiler.

```
// Generated by ChordV
// SongName Barbiche
// Title "Barbiche"
```

```
Tempo 144
Time 4/4
Groove Swing
```

```
Repeat
1 Dm
2 A7 Dm
3 Dm
4 A7 Dm
5 D#7
6 F9 A#
7 D#7
8 F9 A#
RepeatEnd 6
```

On peut écouter cette chanson en format MIDI par la commande **play** disponible à la racine du projet MMAGMA en spécifiant un autre Groove comme par exemple :

```
play Barbiche jazzguitar
play Barbiche mambo
play Barbiche merengue
```

La commande play est celle présente dans la racine du projet MMA.

Partie III - Les pistes

Chapitre 12

Les pistes

12.1 Présentation

Dans un fichier MMA, une piste représente une partie musicale sous une des dix formes suivantes :

- **Chord** : les accords sont joués par une juxtaposition de notes
- **Bass** : les notes d'un instrument de basse (contrebasse, basse, hélicon) souvent la fondamentale.
- **Drum** : batterie ou percussions qui en général en MIDI sont allouées au canal MIDI 10
- **Arpeggio** : les accords sont joués en arpèges
- **Melody** : les notes de la mélodie sont fournies note par note
- **Solo** : permettent des ornements solo
- **Walk** : les notes de la basse avancent note par note généralement sur chaque temps en reliant les accords entre eux
- **Scale** : motifs mélodiques construits à partir de la gamme associée à l'accord, généralement de façon répétitive et rythmique.
- **Plectrum** : motif de l'accord joué note par note comme un coup de médiateur
- **Automatic Melody** : les notes sont trouvées par MMA de façon automatique.

Les noms des instruments correspondent aux instruments MIDI disponibles sur votre banque MIDI.

Chaque type de piste est régie par son propre algorithme.

Chaque piste peut donner naissance à des sous pistes et ce de façon illimitée. Les sous pistes sont créées en ajoutant un tiret suivi d'un complément de note que vous choisissez sachant que les noms des pistes sont insensibles à la casse :

```
Drum-1
Chord-Jim
Solo-Jimmy-Hendrix
```

Pour afficher les noms des pistes d'un morceau lancer mma avec l'option -a le résultat sera présenté sous la forme

```
Warning:  PLUGIN '/usr/share/mma/plugins' does not exist.
```

```
File 'Court.mma' parsed, but no MIDI file produced!
```

```
Tracks allocated:
```

ARPEGGIO	BASS	CHORD	CHORD-GUITAR
CHORD-SAX	CHORD-SUS	DRUM	DRUM-HICONGA
DRUM-KICK	DRUM-LOWCONGA	DRUM-OHH	DRUM-PHH
DRUM-RIDEC	DRUM-SIDE	DRUM-SNARE	SCALE
WALK			

```
Channel assignments:
```

10	DRUM	DRUM-PHH	DRUM-OHH	DRUM-KICK
	DRUM-SIDE	DRUM-LOWCONGA	DRUM-HICONGA	DRUM-RIDEC
	DRUM-SNARE			
14	CHORD-GUITAR			
15	CHORD			
16	BASS			

On voit dans cet exemple que la musique du fichier Court.mma utilise des pistes de base (BASS,CHORD,...) suivie de pistes définies par le ou les Groove choisis par Court.mma. On remarque que le canal 10 est toujours assigné aux batteries.

On voit les canaux associés à chaque pistes.

De plus, nous devons associer aux composants voulus un instrument et chaque piste possède son propre instrument, son propre rythme et sa propre manière d'utiliser les accords du morceau.

Les Grooves définissent le rythme au moyen des mots Drum, Bass, Walk, Chord, Arpeggio, Scale, Plectrum, Automatic Melody. Si aucun instrument n'est associé à ces mots clés, un instrument par défaut sera choisi par MMA.

Notons que Melody et Solo demandent de définir les notes une à une.

C'est dans le fichier mma que vous devez sélectionner les instruments comme indiqué dans le paragraphe suivant.

12.2 Définition des pistes

Une piste se définit par son type suivi éventuellement de réglages.

Exemple :

```
Chord Voice Piano1
Bass Voice FingeredBass
Drum Voice StandardKit
```

Ici :

- la piste `Chord` utilise un piano
- la piste `Bass` utilise une basse électrique
- la piste `Drum` utilise une batterie standard

Ainsi, l'exemple de la chanson `Court.mma` peut être modifié pour changer les instruments par :

```
Tempo 120
```

```
Groove Swing
```

```
Bass Voice AcousticBass
Chord Voice GrandPiano
```

```
AllTracks Volume 0
Bass Volume 100
```

```
Abm Dbm
Eb7 Abm
Dbm Gb
B7 Ab7
Dbm Gb
B7 Ab
Db7 Gb
Gb B7
Dbm Eb7
Abm Dbm
Eb7 Abm
Dbm Eb7
Abm Dbm
Abm
Abm
Abm
```

12.3 Deux façons de configurer une piste

Une piste dépend de plusieurs paramètres et chaque paramètre peut avoir plusieurs qualificateurs. Par exemple le paramètre Arpeggio que vous verrez plus loin et qui consiste à jouer les accords en arpège peut avoir des paramètres comme Up ou Down pour jouer l'arpège de bas ou haut ou de haut en bas en plus d'autres paramètres comme **Voice** qui peut être **piano**, **guitar** ou autre

On peut déclarer ces paramètres de façon globale ou sous forme répétitive

12.4 Les silences

On peut générer un silence sur une piste de plusieurs façons :

- **OFF** : supprime la sortie sur toute la piste. Par exemple Bass Off
- **Sequence** : indique ce que joue la piste à chaque mesure. Par exemple Bass Sequence A B C D (Mesure 1 A, Mesure 2 B etc).

On peut ainsi programmer un silence par la lettre z sur une mesure par exemple sur la troisième par : Bass Seq A B z D

- On peut supprimer une séquence par SEQCLEAR : Drum SEQ-CLEAR
- Désactiver un canal MIDI en ajoutant le Canal 0: Arpeggio-1 Channel 0
- On peut supprimer le son sur une piste entière en lançant mma avec l'option -T qui spécifie les pistes sur lesquelles il faut jouer

12.4.1 Méthode globale

```
Begin Arpeggio
  Voice Guitar1
  Type Up
End
```

12.4.2 Méthode répétitive

```
Arpeggio Voice Guitar1
Arpeggio Type Up
```

12.5 La piste Bass

La piste Bass utilise **automatiquement** les accords pour produire une ligne de basse.

Bass Voice FingeredBass

```
Bass Sequence {
  1 1 100
  3 1 90
}
```

Avec les accords :

```
1 C
2 F
3 G
```

la basse jouera automatiquement :

- la fondamentale de C au temps 1
- la fondamentale de G au temps 3

Selon le groove, MMA peut aussi utiliser la quinte ou d'autres notes de l'accord. Les paramètres de Bass sont :

- Ceux déjà explicités : Octave, Volume, Direction, Strum, Limit, NoteSpan,
- **Articulation** : qui peut être Staccato ou Legato
- **OctaveShift** : décalage supplémentaire d'octave par exemple -1 ou 1
- **Sequence** : est une liste de bloc { note durée vitesse note durée vitesse ... } c'est à dire degré de l'accord, durée (1 pour noire), vitesse ou force (100)

12.6 La piste Chord

La piste Chord joue les accords du morceau.

```
Chord Sequence {
  1 2 100
  3 1 90
  4 1 90
}
```

Les correspondances de notes sont donc :

Valeur	Note Française	Note anglaise
0	DO	C
1	RÉ	D
2	MI	E
3	FA	F
4	SOL	G
5	LA	A
6	SI	B

la piste jouera :

- C pendant deux temps
- F pendant un temps
- G pendant un temps

La piste **Chord** est généralement utilisée pour le piano, la guitare ou les nappes.

Un certain nombre de paramètres peuvent agir sur la piste

- **Octave** : place les accords sur l'octave demandé. 3 assez grave, 4 médium, 5 aigu, 6 très aigu
- **Volume** : change le niveau général de la piste. Il est exprimé en pourcentage 100 pour 100% 200 pour 200% etc...
- **Strum** : décale légèrement les notes de l'accord pour simuler un balayage de guitare. 0 pas de décalage, 10 décalages de 10 tikcs, 5 15 : décalage aléatoire entre 5 et 15, -30 inverse le sens de balayage
- **Direction** : sens du balayage quand Strum est utilisé, les valeurs peuvent être **Up Down Both Random**
- **Invert** : change le renversement de l'accord. Pour un accord de trois notes comme C = C E G , Invert 0 : C E G (position normale), Invert 1 : E G C (premier renversement), Invert 2 : G C E (deuxième renversement). On peut aussi utiliser des valeurs négatives : Invert -1 : G C E Invert -2 : E G C. Les valeurs possibles dépendent du nombre de notes dans l'accord. Pour un accord à 4 notes comme C7 (C E G Bb), on peut utiliser jusqu'à Invert 3.
- **Compress** : force toutes les notes de l'accord à rester dans une seule octave si Compress=1. Si la valeur est 1.2 l'accord est plus serré. Si la valeur est 1.5 il est plus élargi. Les valeurs sont généralement comprises entre 0.5 et 1.5
- **Limit** : limite le nombre de notes jouées dans un accord. Limit 0 : pas de limite (comportement normal) Limit 1 : transforme en monophonie (une seule note à la fois) Limit 2 : maximum deux notes simultanées Limit 3, 4, etc. : limite le "voicing" des accords

- **Voicing** : choisit automatiquement une disposition plus musicale des notes dans les accords. Peut prendre les valeurs **close** pour des accords serrés, **open** pour ouvert, **Drop2** pour descendre la deuxième note la plus haute ou **Drop3** pour descendre la troisième note la plus haute ou **Random** pour une répartition aléatoire des notes dans l'accord, **Fixed** basé sur la construction de base de l'accord,
- **DupRoot** : ajoute une ou plusieurs copies de la fondamentale à d'autres octaves. Valeur 0 pas de duplication fondamentale, 1 la fondamentale est doublée une fois, 2 la fondamentale est doublée 2 fois etc... **NoteSpan** : limite la plage des notes jouées. 1 durée normale, >1 notes plus longues, <1 notes plus courtes. 0.4 est Stacato, 1.2 et Légato. Si Strum décale le départ de la note, NoteSpan décale sa durée. Ces deux paramètres utilisés ensemble donnent un effet très réaliste.

12.7 La piste Drum

12.7.1 Les notations théoriques

La piste Drum ne dépend pas des accords. Elle joue uniquement un rythme.

```
Drum Sequence {
  1 1 120
  2 1 90
  3 1 110
  4 1 90
}
```

La piste batterie utilise des sons spéciaux de batterie GM.

Exemple :

```
Drum Tone KickDrum1
Drum Sequence {
  1 1 120
  3 1 120
}
```

Cela joue la grosse caisse aux temps 1 et 3.

On peut créer plusieurs pistes de batterie en leur donnant un nom.

```
Begin Drum-Snare
  Tone SnareDrum1
  Sequence { 2 1 100; 4 1 100 }
End
```

```

Begin Drum-HiHat
  Tone ClosedHiHat
  Sequence { 1 0.5 70; 1.5 0.5 70; 2 0.5 70; 2.5 0.5 70 }
End

```

- **Tone** peut prendre les valeurs suivantes :
 - pour les caisses claires : AcousticBassDrum (35), BassDrum1 (36), SideStick (37), AcousticSnare (38), HandClap (39) ElectricSnare (40)
 - pour les toms : LowFloorTom (41) ClosedHiHat (42) HighFloorTom (43) PedalHiHat (44) LowTom (45) OpenHiHat (46) LowMidTom (47)
 - pour les toms + cymbales : HiMidTom (48) CrashCymbal1 (49) HighTom (50) RideCymbal1 (51) ChineseCymbal (52) RideBell (53) Tambourine (54)
 - pour les cymbales et percussions : SplashCymbal (55) Cowbell (56) CrashCymbal2 (57) Vibraslap (58) RideCymbal2 (59) hiBongo (60) LowBongo (61)
 - pour les Congas et timbales : MuteHiConga (62) OpenHiConga (63) LowConga (64) HighTimbale (65) LowTimbale (66) HighAgogo (67) LowAgogo (68)
 - pour les percussions diverses : Cabasa (69) Maracas (70) ShortWhistle (71) LongWhistle (72) ShortGuero (73) LongGuero (74) Claves (75)
 - pour les bois et les cloches : HiWoodBlock (76) LowWoodBlock (77) MuteCuica (78) OpenCuica (79) MuteTriangle (80) OpenTriangle (81)
- MMA accepte les variantes de noms suivantes :
 - KickDrum1 = BassDrum1
 - SnareDrum1 = AcousticSnare
 - Snare = 38
 - Kick = 36
 - HHClosed = ClosedHiHat
- On peut bien sûr utiliser la note par son numéro et par un numéro non répertorié ici mais présent dans la banque MIDI utilisée
- On peut mélanger les couches comme :
 - Tone AcousticSnare ElectricSnare
 - Tone ClosedHiHat OpenHiHat

12.7.2 Les adaptations pratiques

12.7.2.1 Drumkit MMA réaliste (funk / rock groovy)

- Kick : groove syncopé
 - Snare :

- * 2 & 4 = accents
- * ghost notes entre les temps
- Hi-hat : croches + variations
- Codage :

```

Begin Drum-Kick
  Tone BassDrum1
  Sequence { 110 0 0 80  0 0 100 0 }
  RTiming 5
End

Begin Drum-Snare
  Tone AcousticSnare

  # 2 et 4 = accents forts
  # ghost notes = vitesse très faible
  Sequence {
    0 20 0 0  110 15 0 10
  }

  RVolume 10
  RTiming 8
  Articulate 70
End

Begin Drum-HiHat
  Tone ClosedHiHat OpenHiHat

  # Hi-hat constant + ouverture légère fin de mesure
  Sequence {
    70 60 75 65  70 60 90 40
  }

  RVolume 15
  RTiming 5
End

```

12.7.3 Explications :

12.7.3.1 Snare réaliste

```

Sequence {
  0 20 0 0  110 15 0 10
}

```

Position	Type
2e double croche	ghost note (~20)
temps 2	ACCENT (110)
après 2	ghost (~15)
fin	ghost (~10)

12.7.3.2 Kick humain

Sequence { 110 0 0 80 0 0 100 0 }

- pas parfaitement symétrique
- variation de vitesse
- groove légèrement funk

12.7.3.3 Hi-hat (vie humaine)

Sequence { 70 60 75 65 70 60 90 40 }

- jamais même vitesse
- accent léger
- ouverture (90 à 40)

12.7.3.4 Paramètres essentiels

RTiming 5-10

RVolume 10-15

- évite l'effet machine 5-10
- stimule l'imprécision humaine

12.7.4 Synamique réaliste

Type de notes	Vitesse typique
Accent snare	100-120
Ghost note	10-30
Hi-hat	50-90

12.8 La piste Arpeggio

La piste Arpeggio joue les notes d'un accord les unes après les autres.

Arpeggio Sequence {
1 0.5 100

```

1.5 0.5 90
2 0.5 90
2.5 0.5 90
}

```

Avec l'accord c, la piste peut jouer successivement :

- do
- mi
- sol
- do

L'ordre dépend du réglage de la piste par le paramètre Type qui peut prendre les valeur

- **Up** : les notes sont jouées de la plus grave à la plus aiguë
- **Down** : les notes sont jouées de la plus aiguë à la plus grave
- **UpDown** : va de la grave à l'aigüe puis revient à la grave
- **DownUp** : va de l'aigüe à la grave puis revient à l'aigüe
- **random** : l'ordre est aléatoire
- **chord** : tout est joué en même temps

Les paramètres suivant sont utilisés :

- **Octave** : permet de répéter l'arpège sur plusieurs octaves
- **Repeat** : indique combien de fois répéter l'arpège.
- **Velocity** : peut aller de 0 pour silence à 127 pour volume maximum
- **Duration** : exprime la durée par exemple 120
- **Articulate** : exprime l'articulation par exemple 80
- **Delay** : pour le délai par exemple 10
- **RTiming** : par exemple 5
- **Accent** : par exemple 1 3
- **Rvolume** : par exemple 10
- **RPitch** : par exemple 5
- **Rduration** : par exemple 10
- **Range** : par exemple pour deux octave 2
- **Invert** : pour le renversement d'accord par exemple 1

12.9 La piste Melody

La piste `Melody` ne suit pas automatiquement les accords. Les notes doivent être écrites explicitement.

```

Melody
1 C
2 D

```

3 E
4 G

La mélodie est indépendante de la piste Chord.

On peut donc avoir :

Chord Sequence { 1 4 100 }

1 C

Melody

1 E
2 G
3 A
4 G

L'accord reste C pendant toute la mesure tandis que la mélodie change.

- **Cresc** : pour le crescendo par exemple 60 100
- **Delay** : pour un délais par exemple 10
- **Swing** : avec une valeur par exemple 60

12.10 La piste Solo

- La piste Solo ressemble à Melody, mais elle est destinée à une improvisation ou à une ligne ponctuelle.
- Le signe + élève d'un octave
- Le signe - descend d'un octave
- Les signes b et # sont les alitérations dièse et bémol
- le signe ~ effectue une liaison
- La durée est exprimée par
 - 1 pour la ronde
 - 2 pour la blanche
 - 4 pour la noire
 - 8 pour la croche
- Les accords s'exécutent entre { } : {c e g}

Solo Voice AltoSax

Solo

1 G
2 A
3 C+
4 D+

Elle peut être utilisée seulement dans certaines parties du morceau.

12.11 La piste Riff

La piste Riff est explicité dans le chapitre Riff

12.12 La piste Walk

Le Modèle `Walk` pour Walking Bass est définie comme suit :

Exemple : ~~~mma Walk Define Nom Position Duration Volume ; ~~~

Les pistes de basse d'une Walk sont jouées de haut en bas sur la première partie d'une gamme, en accordant une attention particulière à la «couleur» de l'accord. Les lignes de Walking bass sont très courantes dans le jazz et la musique swing. Elles apparaissent assez souvent comme une mesure «d'emphase» dans les marches.

Chaque groupe comprend un décalage de temps, la durée de la note et le volume de la note.

MMA sélectionne le "pitch" (la hauteur) de la note courante pour la jouer en fonction de l'accord actuel et on ne peut pas changer ce comportement.

Exemple de piste Walk :

```
Walk Define Walk4 1 4 100; \
                  2 4 90; \
                  3 4 90
```

Cet exemple joue une note basse sur les temps 1, 2 et 3 d'une mesure en 3/4 temps.

12.13 La piste Scale

Un motif SCALE est défini avec:

`Position Duration Volume; ...`

Chaque groupe consiste en un décalage de temps pour le point de départ, la durée de la note et le volume.

Par exemple :

```
scale Define S1 1 1 90
scale Define S4 S1 * 4
Scale Define S8 S1 * 8
```

Cet exemple définit trois modèles de gamme: "S1" est juste une seule note entière, pas si utile en soi, mais elle est utilisée comme une base

pour “S4” et “S8”. “S4” est de 4 noires et “S8” de 8 croches. Tous les volumes sont réglés sur une vélocité MIDI de 90. Les modèles de gammes sont très utiles dans les fins. Plus d’options pour les gammes sont détaillées dans la SCALE DIRECTION et SCALE TYPE (ici) sections.

12.14 La piste Aria

Un motif ARIA est défini avec:

Position Duration Volume; ...

12.15 La piste Plectrum

12.16 La piste Drum Tone

12.17 Combinaison des pistes

12.17.1 Plusieurs pistes en même temps

Toutes les pistes peuvent fonctionner simultanément.

```
Chord Voice Piano1
Bass Voice FingeredBass
Drum Tone KickDrum1
```

```
Chord Sequence { 1 4 100 }
Bass Sequence { 1 1 100; 3 1 90 }
Drum Sequence { 1 1 120; 3 1 120 }
```

1 C

Résultat :

- le piano tient l’accord C pendant toute la mesure
- la basse joue au temps 1 puis au temps 3
- la batterie joue la grosse caisse au temps 1 puis au temps 3

12.17.2 Nommer des pistes

On peut créer plusieurs pistes d’un même type en leur donnant un nom.

```
Begin Bass-Walking
Voice FingeredBass
Sequence { 1 1 100; 2 1 90; 3 1 100; 4 1 90 }
```

End

```
Begin Bass-Simple
  Voice AcousticBass
  Sequence { 1 2 100; 3 2 90 }
End
```

Chaque piste peut ensuite être activée séparément.

12.18 Résumé

- Chord joue les accords.
- Bass crée une ligne de basse à partir des accords.
- Drum joue un rythme indépendant des accords.
- Arpeggio joue les notes des accords successivement.
- Melody contient des notes écrites explicitement.
- Solo est une piste de mélodie temporaire ou improvisée.
- Chaque piste peut avoir sa propre Sequence, son instrument et son volume.
- Plusieurs pistes peuvent être utilisées simultanément dans la même mesure.

Partie IV - Plus loin dans les réglages

Chapitre 13

Les motifs ou Pattern

Il existe deux mécanismes qui permettent de prendre la main sur les rythmes joués dans la mesure courante.

- les Motifs que nous allons expliciter dans ce chapitre
- les Séquences que nous expliquerons dans le chapitre sur les séquences

13.1 Définir un motifs

Voici quelques exemples de motifs

```
Drum Define S1 1 0 50
Bass Define Broken8 1 8 1 90; 2 8 5 80; 3 8 3 90; 4 8 1+ 80
Chord Define Dups 1 8 90 0 90 0; 3 8 90 0 90 0
```

Nous allons expliciter la syntaxe et le rendu des différents motifs que l'on peut mettre en oeuvre, mais déjà il faut retenir que :

- les formats peuvent varier pour chaque type de piste mais restent relativement similaires
- ces formats décrivent des rythmes à jouer durant la mesure courante.

Comme nous pouvons le voir dans les trois exemples donnés ci dessus une définition de modèle se décompose en trois parties :

- Une étiquette permettant d'identifier le modèle. Cette étiquette est insensible à la casse et ne doit pas commencer par le caractère souligné (). *Elle ne peut pas avoir comme nom z, Z ou .*
- Suit le mot réservé Define

- Enfin une série de nombre délimitées par un ;
- Le retour à la ligne sert à clore le motifs

On peut également définir la séquence sur plusieurs lignes séparées par un \ comme par exemple :

```
Bass Define Broken8 1 8 1 90;\
                   2 8 5 80;\
                   3 8 3 90;\
                   4 8 1+ 80
```

Détaillons maintenant la signification des suites de mots par exemple 1 8 1 90 que nous voyons en première ligne de l'exemple donné ci-dessus.

Ces quatre mots ont chacune une signification différente et un nom qui peut être **Position**, **Durée**, **Offset** et **Volume** . Mais ces noms ne sont pas mentionnés dans la notation, ils servent juste à expliciter les différentes positions des chiffres.

13.1.1 Position

Si on met 1 on désigne le début de la mesure, si on met 2 le deuxième temps de la mesure, si on met 3 le troisième temps de la mesure et 4 le quatrième temps de la mesure (à condition qu'on soit sur une mesure à 4 temps).

On peut utiliser autre chose que le temps :

- 1.5 : c'est le "et" du premier temps quand on récite 1 et 2 et 3 et 4
- 2.5 : c'est le "et" du deuxième temps quand on récite 1 et 2 et 3 et 4
- 1.75 : c'est le "ahh" du premier temps quand on récite 1 et ahh 2 et ahh 3

Si vous dépassez les limite par exemple 5 pour une mesure à 4 temps ou si vous utilisez une valeur négative vous verrez apparaître une erreur lors de la commande mma.

Enfin si vous utilisez des valeurs entre 0 et .999 la mesure précédente sera affectée et provoquera un message d'attention Warning à l'exécution de la commande mma.

On peut utiliser une autre notation qui utilise le +. Par exemple la notation 1+8 signifie 1 ajouté au huitième de la durée de la note. C'est équivalent à 1.5 puisque 0.5 est un huitième du temps car 1 est un quart de la note. On peut ainsi faire les décalages swing suivants : 1+81.

Enfin on peut également utiliser le - pour signifier qu'on veut jouer la note avant avec la syntaxe 1-81. Mais cela ne rend pas très lisible l'instruction.

En résumé le premier nombre indique le numéro de la mesure et peut être décalé en fonction du style voulu.

13.1.2 Durée

Le deuxième emplacement est la durée et non plus le point de départ.

Voici un tableau qui donne les durées acceptées

Durée	Description
1	Une ronde (4 temps)
2	Une blanche (2 temps)
4	Une noire (1 temps)
8	Le huitième (1 croche)
81	Début de la paire 8ème swing
82	Seconde de la paire 8ème swing
16	La seizième (double croche)
32	La trentedeuxième (tripe croche)
64	La soixantequatrième (quadruple croche)
3	La huitième d'un triolet (triolet de croches)
43	Le quart d'un triolet (triolet de noires)
23	La moitié d'un triolet (triolet de blanches)
6	La sixième d'un triolet (triolet de double croches)
5	La cinquième d'un quintuplet (quintuplet de croches)
0	Un tick MIDI
ddt	dd ticks MIDI (ex: 12t)

Les valeurs 81 et 82 peuvent varier en fonction de réglage SWING-GLIDE SKEW.

La valeur 0 est une valeur spéciale utilisée uniquement dans les pistes batterie ou la longueur réelle est donnée par le synthétiseur MIDI et non pas par le programme.

Toutes ces longueurs de notes peuvent être es par ajout d'un point ou d'un double point.

- **2.** ajoute la valeur d'une noire à une blanche
- **4..** ajoute la valeur d'une croche et d'une double croche à une noire

Le signe + peut être utilisé :

- **8+16** pour une croche pointée
- **2+4** : pour une blanche pointée
- **3+4** : pour triolet de croches

Le signe - peut également être utilisé

- **1-4** : équivalent à 2+4

Ce signe de soustraction peut utiliser la notation :

- **1-0** qui génèrera une note à peine plus courte que la note entière pour générer une mini pause

Enfin on peut combiner les . les + et les -. Ainsi 2.+4 est une blanche plus une noire plus une noire ce qui revient à une ronde.

En plus des valeurs données dans le tableau précédent on peut créer des valeurs spéciales de multiplets basées sur **compteur** suivie d'un *: **d'un** blanc **et d'une** base** :

- **compteur** : est le nombre de divisions
- **base** : est une durée de note comme la colonne 1 de la table précédente.

Ainsi un triolet de croche peut se noter 3: 4 et une ronde divisée en 5 peut être notée 5: 1

La valeur base ne peut pas être un tick d'horloge MIDI ou une note pointée.

La commande ARTICULATE peut forcer des durées réelles.

Enfin il est même possible de définir la longueur d'une note en unité d'horloge MIDI, ainsi une noire peut être notée avec un 4 ou avec la valeur 192t. Si on utilise la notation en unité d'horloge midi les symboles + - et . ne sont plus utilisables.

13.1.3 Offset

Un autre champ peut intervenir sur certains modèles comme :

- les Bass

13.1.4 Volume

Les vélocités MIDI sont limitées à la plage de 0 à 127. Cependant, MMA ne vérifie pas les volumes spécifiés dans un motif pour les valider.

Dans la plupart des cas, les vitesses comprises entre 50 et 100 sont utilisées.

13.1.5 Utilisation des modèles

Les modèles précédents peuvent être définis pour les pistes :

- BASS
- WALK
- CHORD
- ARPEGGIO
- DRUM

En outre, tous ces modèles sont partagés par les pistes de même type. Ainsi Chord-Sus et Chord-Piano partagent les motifs de Chord.

Au début de ce chapitre, la définition suivante avait été donnée :

```
Drum Define S1 1 0 50
```

Si on définit une sous piste comme suit on générera un résultat identique

```
Drum-Woof Define S1 1 0 50
```

13.2 Motif Bass

Le motif BASS est défini avec :

```
Bass Define NomBasse Position Duration Offset Volume;
```

On remarque l'apparition du champ Offset, ici cet offset ou décalage de note peut être un chiffre de 1 à 7 chacun représentant une note de la gamme d'accords. Ainsi pour jouer la fondamentale et la quinte de l'accord on utilisera :

Exemple :

```
Bass Define MaBasse 1 8 1 90; 2 8 5 80; 3 8 3 90; 4 8 1 80
```

Notons qu'on parle bien de note dans la gamme c'est à dire de tierce ou de quinte c'est à dire de notes relative par rapport à la tonalité en cours et non pas de la note elle même.

Ici encore on peut ajouter à l'offset un certain nombre de qualificatifs :

- un ou plusieurs + : chaque + augmente la note d'un octave.
- un ou plusieurs - : chaque - descend la note d'un octave.
- # augmente la note d'un demi-ton
- S augmente la note d'un demi-ton
- s augmente la note d'un demi-ton
- & diminue la note d'un demi-ton
- B diminue la note d'un demi-ton

- **b** diminue la note d'un demi-ton

Pour les augmentations ou les diminutions d'un demi ton on peut :

- utiliser plusieurs symboles consécutifs
- utiliser la notation 6b pour 7 bémols

Un point important : si on utilise dans la chaîne de caractères de l'offset un caractère + ou - au milieu des dièses ou des bémols, ce caractère - ou # sera automatiquement déplacé en interne à la fin de la note.

13.3 Motif Chord

Le motif CHORD est défini avec :

```
Chord Define NomChord Position Duration Volume1 Volume2 ...; ...
```

Chaque groupe séparé par un point virgule comprend un décalage de temps pour le point de départ suivis les volumes pour chaque note de l'accord.

Exemple :

```
Chord Define NomInstrument Straight4+3 1 4 100 ; \
  2 4 90 ; \
  3 4 100 ; \
  4 3 90 ; \
  4.3 3 80 ; \
  4.6 3 80
```

13.4 Motif Arpeggio

Le motif ARPEGGIO est défini comme suit :

```
Arpeggio Define Position Duration Volume ; ...
```

Les pistes d'arpèges jouent des notes d'un accord une par une. Ceci est très différent des accords où les notes sont jouées ensemble.

Chaque groupe comprend un décalage de temps, la durée de la note et le volume de la note. Vous n'avez pas le choix des notes jouées de l'accords (cependant, elles sont jouées en alternance ascendante / descendante.)

Le volume est appliqué à la note spécifiée dans le motif.

Exemple :

```
Arpeggio Define 4s 1 4 100; \
                2 4 90; \
                3 4 100; \
                4 4 100
```

13.5 Modèle Walk

Le motif Walk est défini comme suit :

```
Walk Define NomInstrument Position Durée Volume ; ...
```

Les pistes Walking basse sont jouées de haut en bas sur la première partie d'une gamme, en accordant une attention particulière à la «couleur» de l'accord. Dans une Marche les lignes de basse sont très courantes dans le jazz et la musique swing. Elles apparaissent assez souvent comme une mesure «d'emphasis» dans les marches.

Chaque groupe comprend un décalage de temps, la durée de la note et le volume de la note.

MMA sélectionne le pitch (la hauteur) de la note courante pour la jouer en fonction de l'accord actuel et vous ne pouvez pas changer ce comportement.

Exemple :

```
Walk Define Walk4 1 4 100 ; \
    2 4 90; \
    3 4 90
```

Cet exemple joue une note basse sur les temps 1, 2 et 3 d'une mesure en 3/4 temps.

13.6 Modèle Scale

Un motif SCALE se définit comme suit :

```
Scale Define Nom Position Duration Volume ; ...
```

Chaque groupe consiste en un décalage de temps pour le point de départ, la durée de la note et le volume.

```
scale Define S1 1 1 90
Scale Define S4 S1 * 4
Scale Define S8 S1 * 8
```

Cet exemple définit trois modèles de gamme:

- S1 est juste une note qui n'est pas utile en soit mais qui sert dans la définition de S4 et S8.
- S4 est de 4 noires
- S8 de 8 croches.

Tous les volumes sont réglés sur une vélocité MIDI de 90. Les modèles de gammes sont très utiles dans les fins de morceau. Plus d'options pour les gammes sont détaillées dans la SCALE DIRECTION et SCALE TYPE.

13.7 Modèle Aria

Un motif ARIA est défini comme suit :

Aria Define Position Durée Volume;

- Aria ne prend pas de paramètre de durée

13.8 Modèle Plectrum

13.9 Modèle Drum

13.10 Modèle Drum Tone

Chapitre 14

Les Riffs dans MMA

14.1 Introduction

Dans MMA, un **riff** est une séquence musicale que l'on impose directement à une piste (basse, accords, batterie, etc.), au lieu de laisser le groove générer automatiquement le jeu.

Autrement dit :

- dans le **groove** le jeu est automatiquement basé sur des patterns
- dans le **riff** on écrit exactement ce qui doit être joué

Un RIFF est défini par la commande:

Track Riff Pattern

où:

- Track est un nom de piste MMA valide,
- Pattern est tout nom de modèle existant défini pour la piste spécifiée, ou une définition de modèle suivant la même syntaxe qu'un DEFINE.
- La lettre z quand elle est utilisée indique qu'aucun motif n'est défini pour la piste

Ainsi un Riff va être défini dans un morceau comme ici entre les temps 3 et 4 :

Groove Tango

- 1 Fm7
- 2 Bb7
- 3 Fm7

Chord Riff 1 4 100; 3 8 90; 3,666 8 80; 4 333 8 70
 4 Bb7
 5 Fm7

Ici le groove est un Tango mais dans la mesure 4 on ajoute dans la piste accord

Les riffs peuvent être définis

- en degrés d'accord
- en notation rythmique

Mais il faut garder présent à l'esprit que dans le riff comme dans les groove aucune note n'est donnée. On va écrire le Riff en degrés par rapport à la fondamentale de l'accord.

1. la fondamentale de l'accord
2. la seconde
3. la tierce
4. la quarte
5. la quinte
6. la sixte
7. la septième
8. l'octave
9. neuvième
10. onzième (sus)
11. treizième

14.1.1 Notation en degrés d'accord

Bass Riff 1 5 8 5 ; 1 5 6 5 ; 1 4 3 2 ; 1 5 1 5

Ceci veut dire qu'à partir d'un accord quelconque le riff jouera

- 1 : la note fondamentale de l'accord
- 5 : la quinte
- 8 : l'octave

14.1.2 Notation en position durée vitesse

Dans cette notation chaque bloc est :

position durée vitesse

- position :
 - 1 : début de la mesure
 - 1.1 : petit décalage pour faire humain
 - 1.5 : à la double croche
 - 1.5 : à la croche

- 2 : deuxième temps
- 3 : troisième temps
- 4 : quatrième temps
- etc
- durée de la note :
 - 1 : ronde
 - 2 : blanche
 - 4 : noire
 - 8 : croche
 - 16 : double croche
 - 32 : triple croche
- vitesse :
 - 100 : fort
 - 90 : moins fort
 - 80 : plus doux

14.2 Principe

Un riff remplace temporairement le comportement normal d'une piste.

Exemple :

Bass Riff 1 4 1 4

Dans cet exemple, on impose une ligne de basse précise en degrés indépendamment du groove.

14.3 Fonctionnement

Quand un riff est actif :

- MMA **n'utilise plus le pattern du groove** pour cette piste
- il joue **exactement la séquence définie**

le riff a donc priorité sur le groove

14.4 Durée d'un riff

Un riff s'applique :

- sur **une mesure**
- ou sur **plusieurs mesures** si la séquence est longue

Ensuite :

- soit il s'arrête
- soit il est répété
- soit il est remplacé par un autre riff

14.5 Syntaxe générale

Track Riff <séquence>

où :

- Track = Bass, Chord, Drum, Arpeggio, etc.
- <séquence> = notes, positions rythmiques, ou événements

14.6 Exemple simple

Bass Riff 1 5 6 5

produit une ligne de basse typique (tonique, quinte, sixte...)

14.7 Riff sur plusieurs mesures

Un riff peut contenir plusieurs mesures implicites :

Bass Riff 1 5 1 5 ; 6 5 4 5

ici :

- 1ère mesure 1 5 1 5
- 2ème mesure 6 5 4 5

14.8 Interaction avec les accords

Le riff est **relatif à l'accord courant**.

Exemple :

Bass Riff 1 5 1 5

C

F

G

donnera :

- sur C C G C G
- sur F F C F C

- sur G G D G D

14.9 Riff et silence

On peut introduire des silences dans un riff, selon la syntaxe des patterns :

Bass Riff 1 z 5 z

joue une note puis un silence, etc.

14.10 Riff et répétition

Un riff peut être :

- utilisé une seule fois
- ou répété automatiquement selon le contexte

Si la longueur du riff est plus courte que la séquence :

il peut être **réutilisé**

14.11 Riff vs Sequence

Il ne faut pas confondre :

14.11.1 Sequence

Bass Sequence B1 B2

alterne des patterns prédéfinis

14.11.2 Riff

Bass Riff 1 5 1 5

impose directement les degrés de la gamme

14.12 Riff vs Groove

- le **groove** définit le style global
- le **riff** force une piste spécifique

les deux peuvent coexister

14.13 Exemple complet

Groove Rock

Bass Riff 1 5 1 5

C
F
G
C

- batterie et accords suivent le groove
- basse suit le riff

14.14 Utilisation typique

Les riffs sont utiles pour :

- créer une **ligne de basse précise**
- écrire un **hook reconnaissable**
- faire une **variation ponctuelle**
- casser la monotonie d'un groove

14.15 Astuces

- Utiliser les riffs avec parcimonie : trop de riffs rendent le morceau rigide
- Les combiner avec les grooves pour garder un aspect vivant
- Les utiliser pour les intros, breaks ou transitions

14.16 DupRiff

14.16.1 Présentation

La directive DupRiff permet de répéter (dupliquer) un riff déjà défini, sans avoir à le réécrire.

C'est particulièrement utile pour : - alléger l'écriture - Éviter les erreurs de recopie - construire des variations à partir d'un motif existant

14.16.2 Syntaxe

DupRiff

14.16.3 Principe

DupRiff copie le contenu d'un riff existant et l'insère à l'endroit où la commande est utilisée.

Le riff original doit avoir été défini auparavant.

Exemple simple

Riff A c d e f
DupRiff A

Résultat équivalent à :

c d e f
c d e f

Avec enchaînement

Riff A c d e f Riff B g a b c

DupRiff A DupRiff B DupRiff A

Permet de construire rapidement une structure musicale sans duplication manuelle.

Intérêt pratique

- écriture plus lisible
- réutilisation de motifs
- facilite les modifications (un seul point à changer)

Attention

- le riff doit être défini avant son utilisation
- DupRiff ne modifie pas le riff original, il fait une copie

14.17 Résumé

- Un riff impose une séquence musicale
- Il remplace le comportement du groove pour une piste
- Il est relatif à l'accord en cours
- Il permet un contrôle fin et précis

Les riffs sont l'outil idéal quand on veut prendre la main sur MMA et écrire soi-même une partie musicale.

Chapitre 15

Le rythme

15.1 Présentation

Le rythme détermine quand les notes et les accords sont joués dans la mesure. Dans MMA, il dépend principalement de trois éléments:

- la signature rythmique (TIME)
- les positions dans la mesure (1, 2, 3, etc.)
- les Sequence qui indiquent quand les notes commencent et combien de temps elles durent.

15.2 La mesure et TIME

La directive TIME fixe le nombre de temps par mesure.

Exemples :

- Mesure à 4 temps (4/4), la plus courante dans la quelle les temps sont 1,2,3 et 4

TIME 4

- Mesure à 3 temps (3/4), par exemple pour une valse dans la quelle les temps sont 1, 2 et 3

TIME 3

- Mesure à 6 temps (6/8 ou 6/4 selon le contexte) dans la quelle les temps sont 1,2,3,4,5 et 6

TIME 6

15.3 Les positions dans la mesure

Dans MMA, les positions sont numérotées à partir de 1. Chord Sequence { 1 1 100 2 1 100 3 1 100 4 1 100 }

Cela signifie :

- jouer quelque chose au temps 1
- puis au temps 2
- puis au temps 3
- puis au temps 4

Chaque événement dure ici 1 temps.

15.4 Durée des notes et des accords

Dans une Sequence, le deuxième nombre est la durée.

Par exemple 1 1,2,120 signifie : - on commence au temps 1 - la durée de la note est de 2 temps - la vélocité est de 120

Dans une mesure à 4 temps, cela correspond à deux temps.

15.5 Blanche puis deux noires

Voici un rythme fréquent dans une mesure 4/4 : - un accord pendant 2 temps - puis deux accords d'un temps chacun

```
Define HalfThenTwoQuartersSequence {
  1 2 120;
  3 1 100;
  4 1 100;
}
```

Chord Sequence HalfThenTwoQuartersSequence

Avec les accords :

1 C 2 F 3 G

on obtient :

Temps	Accord
1-3	C
3-4	F
4-5	G

15.6 Deux accords sur une demi-mesure

Lorsque l'on écrit :

2 D C

cela ne signifie pas que D et C sont joués en même temps.

Cela signifie que, à partir du temps 2, la séquence doit utiliser successivement les accords D puis C.

Par exemple, avec :

```
Chord Sequence {
  2 0.5 100
  2.5 0.5 100
}
```

et :

2 D C

on obtient :

Temps Accord 2-2.5 D 2.5-3 C

Les deux accords occupent donc chacun une demi-noire dans la deuxième moitié du temps 2.

15.7 Les croches

On peut utiliser des positions fractionnaires.

```
Chord Sequence {
  1 0.5 100
  1.5 0.5 100
  2 0.5 100
  2.5 0.5 100
}
```

Cela crée quatre croches.

Début	Durée
1	0.5
1.5	0.5
2	0.5
2.5	0.5

15.8 Exemple de rythme de valse

TIME 3

```
Chord Sequence {  
  1 1 120  
  2 1 90  
  3 1 90  
}
```

Ce rythme joue un accent au premier temps puis deux temps plus légers.

Chapitre 16

Le rôle de la vélocité

Le troisième nombre dans une Sequence est la vélocité.

```
1 1 120
2 1 80
3 1 80
4 1 80
```

Le premier temps sera plus fort que les autres.

Cela permet de créer des accents rythmiques.

16.1 Réutiliser une séquence

Une séquence définie avec Define peut être réutilisée plusieurs fois.

```
Define WaltzSequence {
  1 1 120
  2 1 80
  3 1 80
}
```

```
Chord Sequence WaltzSequence
```

```
Bass Sequence WaltzSequence
```

La même structure rythmique est utilisée pour les accords et la basse.

16.2 Résumé

- TIME définit le nombre de temps dans la mesure.

- Sequence définit quand commence chaque événement et combien de temps il dure.
- Le premier nombre est la position dans la mesure.
- Le deuxième nombre est la durée.
- Le troisième nombre est la vélocité.
- Les positions peuvent être fractionnaires (1.5, 2.5, etc.).
- Une ligne comme 2 D C utilise successivement deux accords à partir du temps 2.
- Les séquences peuvent être nommées avec Define puis réutilisées.

Chapitre 17

Les paroles

17.1 Une possibilité intéressante

Il est possible d'inclure les paroles dans un fichier MIDI pour permettre à certains séquenceurs ou logiciels MIDI de les afficher en synchronisation avec la musique.

Dans le cas de l'utilisation de Chord V par exemple, nous disposons des paroles mais les fichiers textes ne respectent pas les syntaxes que nous allons énoncer dans ce chapitre.

17.2 Les options Lyrics

- **Lyric Off** et **Lyric On** permettent respectivement de supprimer ou de garder les paroles dans les fichiers MIDI
- Les événements **Lyric EVENT=LYRIC** et **Lyric EVENT=TEXT** permettent respectivement de sélectionner le mode LYRIC qui est le mode par défaut ou le mode TEXTE. Certains logiciels considèrent que chaque syllabe distincte servira de repère, d'autres que la synchronisation devra se faire par un marqueur FF 05 dans le texte, ce dernier cas correspond au mode LYRIC.
- **KARMODE=On** dans ce mode l'extension du nom de fichier n'est pas MID mais KAR qui présentent certaines particularités notamment le non respect du marqueur de synchronisation FF 05. Dans le mode KAR les syllabes des paroles sont séparées par "-". Dans les fichiers car les traits d'union doivent être précédés du caractère "'". Par défaut le mode KARMODE est positionné à OFF

- **Lyric SPLIT=BAR** ou **Lyric SPLIT=NORMAL** les paroles doivent être divisées en syllabes mais on peut mettre syllabes dans une BAR en entourant ces syllabes par **Lyric SPLIT=BAR** puis par **Lyric SPLIT=NORMAL**
- **Lyric CHORDS=On** dans ce mode les noms d'accord qui ont été communiqué au synthétiseur MIDI sont gardés dans le texte, par exemple pour les musicien dans l'autre mode **Off** qui est le mode par défaut ces noms sont supprimés.
- **Lyric CHORDS=On Transpose=2** permet de transposer un accord, qui ne tient pas compte du paramètre global Transpose. S'il faut ajouter bémol ou dièse, on doit rajouter CNames=Flat, de la façon suivant : **Lyric CHORDS=On Transpose=2 CNames=Flat**

17.3 Mise en place des accords

L'ajout des paroles est assez simple. Chaque mesure est délimitée par des crochets ouvrants ou fermants:

```
z [ Bonjour ]
C [ C'est encore moi ]
E7 [ Il fait encore noir \r]
C [ Ce jour ]
E [ D'au revoir ]
```

On peut aussi utiliser la méthode alternative basée sur la directive lyrics qui peut se trouver n'importe où sur la lignes. Le signe = n'est pas permis dans les paroles.

```
Lyrics set Bonjour mes amis
```

Par contre, les caractères \r et \n sont autorisés à l'intérieur de la séquence

17.4 Les couplets

On peut déclarer plusieurs couplets :

```
A [Premier couplet] [Deuxième couplet]
```

Le compteur de couplets **Lyric Verse** peut être affecté :

```
Lyric Verse=3
```

S'il n'est pas affecté sa valeur est 1.

Il peut être augmenté ou décrémenté :

Lyric Verse=Inc

Lyric Verse=Dec

Sa valeur minimale est 1 si sa valeur est supérieure au nombre de couplets il reste à sa valeur maxiamale.

On peut répéter les couplets avec l'ordre Repeat avec l'affectation de couplets comme ceci :

Tempo 220

Groove CountryJazz

Repeat

1 G [Bonjour c'est moi] [Pourtant c'est toi] [C'était nous deux]

2 D [C'est encore moi] [La dernière fois] [Tellement heureux]

3 G [Me revoilà] [Qui était là] [D'être amoureux]

4 D [J'étais parti] [Qui revenais] [De chanter sans fin]

5 D [Loin de Paris] [Et qui m'aimais] [Ce même refrain]

Lyric Verse = Inc

Repeat End

Ceci produira trois couplets donc le premier est

Bonjour c'est moi

C'est encore moi

Me revoilà

J'étais parti

Loin de Paris

Chapitre 18

Les pistes solo et mélodie

18.1 Présentation

Nous avons vu comment utiliser la batterie et les accords, nous allons voir comment ajouter des lignes mélodiques. Ces mélodies **solo** et **mélody** sont à compléter avec les **harmonies** que nous verrons dans le chapitre correspondant.

- Il est possible d'ajouter des mélodies et des harmonies via des instruments MIDI via l'ordre Midilnc mais on dispose également de pistes réservées aux mélodies :
- Nous verrons que l'on peut également ajouter des Harmonies dans un des chapitres suivants.
- Des pistes **solo** qui permettent improvisations, des contre-chants, riffs ou interventions ponctuelles d'un instrument peuvent être utilisées.
 - Ces pistes sont initialisées une seule fois au démarrage du morceau.
 - La commande SEQCLEAR est ignorée pour les pistes solo.
 - Les réglages des pistes SOLO ne sont pas sauvegardés ni récupérables via la commande Groove.
 - Un certain nombre de réglages sont donc nécessaires pour les pistes Solo, ces paramètres sont généralement définis une préambule de votre fichier, ces paramètres étant utilisables pour la chanson entière.
- Les pistes **mélody** reprenant l'air du morceau utilisent les instruments du Groove qui est en cours. Elles sont généralement

créées dans les Groove eux même.

18.2 Déclaration d'une piste SOLO

On déclare les pistes Solo de la façon suivante :

```
temp 120
Solo Voice Piano
Solo Riff 4c; 2d; 4f;
F
Solo Riff 4a; 8g #; 4a; 4c +;
F
```

On déclare les pistes Melody de la façon suivante :

```
Melody Voice TenorSax
  Groves Blues
  Octave 5
  Melody c d e f g
  Volume 90
End
```

Dans le deuxième exemple l'instrument ne sera pas TenorSax mais celui défini par le Groove Blues.

18.2.1 Armure et KeySig

Pour chacune des pistes Solo ou Mélodie, on devra définir l'armure c'est à dire les dièses et les bémols de début de portées qui s'appliquent à la partition. Ceci se définit par le mot clé **KeySig**.

Le tableau suivant donne les Keysig de base de chacune des tonalités majeures et mineures.

Keysig	Tonalité majeure	Tonalité mineure
0	Do	Lam
1#	Sol	Mim
2#	Ré	Sim
3#	La	Fa#m
4#	Mi	Do#m
5#	Si	Sol#m
6#	Fa#	Ré#m
7#	Do#	La#m
1b	Fa	Rém
2b	Sib	Solm
3b	Mib	Dom

Keysig	Tonalité majeure	Tonalité mineure
4b	Lab	Fam
5b	Reb	Sibm
6b	Solb	Mibm
7b	Dob	Labm

Bien sûr on peut également utiliser des armures différentes pour produire des mélodies qui sortent des tonalités.

Enfin les mots clé Major Minor ou leur raccourci Maj Min peuvent être ajoutés

18.2.2 Format des notes

Les notes jouées dans un solo ou une mélodie doivent être définies accompagnées de leur durée :

Notation	Description	Durée
1	Ronde	mesure
2	Blanche	moitié
4	Noire	quart
8	Croche	8ème
16	Double croche	16ème
32	Triple croche	32ème
64	Quadruple croche	16ème
81	1ère croche plus longue	8ème
82	3ème croche plus courte	8ème
3	Triolet de croches	3/8
43	Triolet de noires	3/4
23	Triolet de blanches	3/2
6	Triolet de double croches	3/16
5	quintolet de croches	
0	tick MIDI	
ddT	dd nombre de ticks midi	

Exemples :

- Bass C 1 1 : la basse joue un Do pendant une ronde
- Bass C 4 4 4 4 : la basse joue 4 noires
- Bass C 81 82 81 82 : la basse joue quatre noires façon swing
- Bass C 96T : joue 96 ticks MIDI

Une flûte jouera sur le 5ème octave alors qu'une guitare saturée jouera sur l'octave 4.

- Les notes sont notées de A (La) à G (Sol) le silence est noté R
- Ces notes peuvent être en majuscule ou minuscule
- Les dièses sont notés # et les bémols & et les bécarrés n
- Une fois l'octave choisi, on peut passer à une note de l'octave supérieur par a+ et a- pour l'octave inférieur sachant que l'octave de base est défini par octave suivi d'un numéro
- La vélocité, c'est à dire le volume de base est donné par Volume
- Le Symbole ~ renforce la tenue de la note par exemple C~
- Il est également possible d'importer les notes d'un fichier MIDI par la syntaxe suivante :

MidiFile solo.mid

Note :

Lorsqu'on un accord en MMA, on peut spécifier **b** ou **&** pour représenter un signe bémol. Par contre dans un solo on ne peut utiliser que le caractère **&** De plus, les doubles altérations dièses et bémols ne sont pas prises en charge.

18.2.3 Définition des Riff

On peut écrire les mesures de deux façons :

- par une série de RIFF
- par une série d'accords accompagnés des RIFF
- par des sections BEGIN END

18.2.3.1 Par une série de RIFF

```
Solo Riff 4c; 2d; 4f;
F
Solo Riff 4a; 8g#; 4a; 4c+;
F
```

18.2.4 Par la série d'accords accompagnés des RIFF

```
F {4c; 2d; 4f;}
F {4.a; 8g#; 4a; 4c+;}
```

18.2.5 Par des sections BEGIN END

```
Begin Solo Riff
  4c; 2d; 4f;
  4.a; 8g#; 4a; 4c+
```

End
F
F

18.2.6 Exemple intéressant

Nous pouvons

18.3 La vélocité

La vélocité MIDI qui est l'intensité de la note et par défaut est positionnée à 90, peut être changée en spécifiant une valeur entre 0 (pas de son) et 127 (très fort) après le symbole /

Par exemple

F {4c; 2d; 4f/120;}

18.4 Déplacement de mesure

Le caractère tilde, ~, peut apparaître comme le premier ou le dernier élément d'une séquence de notes.

- Si les notes sont jouées en même temps

18.5 Les format des données

- Les notes d'une piste SOLO ou MELODY sont spécifiées comme une série d'accord, chacun de ces accords pouvant être une note ou plusieurs notes chacune ayant la même durée
- Chaque accord, note ou silence ainsi utilisé doit être délimité par un point-virgule
- S'il manque des accords des notes ou des silences pour finir une mesure, la dernière note est répétée

18.6

18.7 Réglages plus fins

Pour éviter un rendu trop mécanique :

```
Melody RTime -10,10  
Melody RVolume -5,5
```

18.8 Exemples :

```
Tempo 120  
Groove Swing
```

```
C Am F G
```

```
Begin Melody  
    Voice AltoSax  
    Octave 5  
End
```

```
Melody c d e g r g e d
```

Chapitre 19

Lire un fichier MIDI

19.1 Présentation

MMA sait inclure un fichier MIDI à n'importe quel endroit d'un morceau. Ce fichier MIDI peut être joué en SOLO en même temps que le morceau ou remplir une section à lui tout seul.

L'inclusion de la commande MIDI peut contenir des options que nous allons détailler dans ce chapitre.

Nous verrons que le fichier MIDI peut être inséré comme un Solo ou une Mélodie avec les options propres à chacune de ces entités.

Pour inclure un fichier midi nous devons au minimum :

- donner le nom du fichier à inclure (cela sera fait par l'option FILE)
- spécifier une ou plusieurs pistes sur lesquelles le fichier va être inséré

Si le fichier MIDI contient plusieurs pistes on peut spécifier les pistes que l'on veut insérer.

19.2 La commande d'inclusion d'un fichier MIDI

Voici plusieurs exemples d'inclusion de fichier MIDI

```
MIDIInc FILE=fichier.mid DRUM=10
```

Dans ce cas les notes du canal 10 seront insérées dans la piste DRUM. Si cette piste n'existe pas elle sera créée

```
MIDIInc FILE=fichier.mid SOLO-TENOR=1
```

Dans ce cas les notes du canal 1 seront insérées dans la piste oui SOLO-TENOR

Le chemin du fichier peut être donné en suivant la syntaxe Python à savoir :

- Le séparateur de dossiers et de fichier est le symbole /
- le symbole ~ désigne votre répertoire d'accueil

Exemple :

```
MIDIInc FILE=~/Musique/compos/midyfile.mid
```

19.3 Autres paramètres

19.3.1 VOLUME

L'ajustement du volume du fichier MIDI inséré se fait comme un pourcentage. En dessous de la valeur 100 le volume est baissé en dessous de 100 il est monté.

Ainsi l'argument VOLUME à 120 prendra 20 % de volume supplémentaire.

19.3.2 STRETCH

Une valeur de 1 à 500 permet de ralentir ou d'accélérer le tempo du morceau. Une valeur de 50 rendra le morceau deux fois plus lent alors qu'une valeur à 200 le rendra 2 fois plus rapide. Les valeurs autorisées vont de 1 à 500.

19.3.3 OCTAVE

Les valeurs de -4 à 4 permettent de monter ou baisser d'un octave toutes les notes du fichier. Cela ne s'applique pas aux batteries et percussions. Il ne faut pas penser que OCTAVE = 2 va positionner les notes à l'octave 2 mais bien transposer toutes les notes de 2 octaves au dessus

19.3.4 TRANSPOSE

Les valeurs de -24 à 24 permettent de transposer d'autant de demi tons que demandé. C'est donc plus fin que la notion d'octave. Transpose=12 va monter toutes les notes d'un octave.

Là encore la piste 10 n'est pas affectée.

19.3.5 LYRIC

Cette option permet de garder les éventuelles paroles du morceau dans le fichier MIDI, si elles sont destinées à un équipement qui sait par exemple les afficher.

Les valeurs sont ON ou OFF qui est la valeur par défaut.

19.3.6 TEXT

Cette option permet de conserver les commentaires, les annotations et autres textes qui ne sont pas les paroles.

Par défaut la valeur est OFF

19.4 Sélection des pistes

On peut sélectionner une ou plusieurs des pistes que l'on veut jouer. Par exemple, avec l'option DRUM=10, chaque note du canal 10 sera insérée dans la piste MMA DRUM. L'option SOLO-TENOR=1 copiera les notes du canal 1 vers la piste SOLO-TENOR.

Si la piste SOLO-TENOR ou la piste DRUM ne sont pas présentes elles seront créées.

Cela donnera une syntaxe du style :

```
MIDIinc File=test.mid Solo-Piano=1 Drum=10 Volume=70
```

On peut ajouter à cette notation une variante intéressante :

19.4.1 Les Riff :

Pour convertir les données d'une piste en tant que Solo ou Melody on peut ajouter le mot clé **Riff** après le numéro de canal suivi d'une virgule. Le riff ainsi créé va hériter des paramètres comme VOICE, HARMONY. Cela se fait via la syntaxe :

```
MidiInc File=test.mid Solo-Piano=1,Riff Solo-harmony=1,riff Drum=10 Solo-Guitar=3
```

Ici :

- les données du canal 1 seront converties et insérées dans la piste SOLO-PIANO comme un Riff
- les données du canal 1 seront converties et insérées dans la piste SOLO-HARMONY comme un Riff

- les données du canal 10 seront copiées dans la piste DRUM
- le canal 3 va être copié dans la piste SOLO-GUIT

19.4.2 Les Sequence

De la même façon qu'on peut convertir des données MIDI en une mélodie ou un Solo, on peut convertir ces données en Sequence pour de Solo ou de Melody. Il suffit d'ajouter le mot Sequence à la place de Riff.

C'est plus facile par exemple pour importer des batteries ou des

19.4.3 Quelques remarques sur la sélection des pistes

- Ce n'est pas le tempo du fichier MIDI qui est pris en compte mais celui donné dans MMA
- Le fichier MIDI est analysé pour trouver la première note, les notes incluses prennent en compte ce temps pour aligner la première note mais éliminent tous les silences en première partie. Il vous faudra utiliser l'option STRIPSILENCE pour que tout fonctionne correctement.
- On peut déplacer en pointeur en arrière par un BEATADJUST avant le MIDIINC
- Tous les événements du fichier inclus ne sont pas forcément transférés notamment les META MIDI.
- On peut faire plusieurs inclusions consécutives du même fichier dans le fichier MMA avec par exemple des volumes différents à chaque inclusion.
- Si une piste n'est pas trouvée un message d'erreur sera affiché.

19.5 Intervalles

19.5.1 Unité de mesure

Pour les intervalles définis par START, END et OFFSET décrits ci-dessous, les unités données peuvent être :

- une mesure quand on ajoute la lettre m ou M
- un tick MIDI quand on utilise la lettre t ou T
- un temps quand on utilise la lettre b ou B

Lorsqu'on omet de préciser l'unité c'est la mesure qui est appliquée

19.5.2 START

Permet de définir la mesure où l'on veut démarrer. START = 4 signifie que l'on commence au quatrième temps. On peut spécifier START = 4b ou START = 4B pour signifier 4 noires ou 4

19.5.3 END

Permet d'arrêter le morceau après le nombre de mesures donné.

19.5.4 OFFSET

Donne la position en mesures du point d'insertion.

19.5.5 IGNOREPC

Permet d'ignorer les ordres MIDI Program Change qui provoquent des changements d'instruments. Cela permet de jouer la mélodie sans se soucier du type d'instrument.

19.5.6 STRIPSILENCE

On peut également spécifier le nombre de tick MIDI à enlever par exemple :

STRIPSILENCE=120

19.6 Outils de Débug

19.6.1 VERBOSE

Affiche des informations de debugage à la console.

Par défaut la valeur est OFF on peut activer cette option par

VERBOSE=ON

19.6.2 REPORT

Affiche un rapport sur le terminal sans aucune donnée MIDI

Partie V - Conception des grooves

Chapitre 20

Les séquences

20.1 Présentation

Les *pattern* alignés les uns à côté des autres se révèlent être une solution assez lourde qui peut être optimisée par l'emploi de **Sequences**. Une **séquence** est une suite de motifs décrivant une séquence musicale sur plusieurs mesures. Nous verrons que la succession de séquences peut être linéaire ou revêtir un caractère aléatoire dans le choix de répétition de mesures, ceci permettant par exemple d'éviter la monotonie de jeux sur chaque couplet.

On note la séquence par une syntaxe du style :

```
Track Sequence Pattern1 Pattern2 ...
```

- **Track** peut être n'importe quel nom de piste valide : **Chord**, **Walk**, **Arpeggio-88**
- **Sequence** est un mot clé qui indique que les **pattern** qui suivent vont être joués successivement
- Les **pattern** peuvent :
 - être définis avant l'utilisation
 - ou directement dans la séquence encadré par {} ; elles sont ainsi définies à la volée.

Exemple :

```
Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1  
Arpeggio Sequence { 1 1 100 * 8 } { 1 1 100 * 8 }
```

20.2 Répétitions

La notation

Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1

présente une répétition du Pattern Bass1 que l'on peut laisser tel quel ou simplifié en utilisant le symbole / ce qui donne

Bass Sequence Bass1 / Bass2 Bass1

La deuxième notation est basée sur un modèle appelé en ligne avec des accolades

Arpeggio Sequence { 1 1 100 * 8 } { 1 1 100 * 8 }

Cette commande définit une séquence de deux mesures pour la piste **Arpeggio**.

- Chaque bloc entre { } contient :
 - 1 Le premier temps
 - 1 La note 1 de l'accord
 - volume 100
- Les blocs sont répétés 8 fois
- Cette deuxième notation peut varier en fonction des instruments et est explicitée au cas par cas dans le chapitre Les pistes

20.3 Les silences

On peut insérer dans la séquence un silence en remplaçant le pattern par la lettre z ou par - et ce silence durera une mesure

Bass Sequence Bass1 - Bass2 Bass1

On peut bien sûr répéter les silences par l'utilisation du /

Walk Sequence z / / Walk4-4

20.4 Modification d'une séquence existante

On peut vouloir jouer une séquence en la modifiant.

Supposons qu'elle ait été définie comme suit

Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1

On peut utiliser la notation suivante

Chord Sequence * * * { 1 2 90 }

cela aura pour effet de jouer les tris première mesure de Bass puis on jouera la mesure définie par { 1 2 90 }.

Par contre **Bass** restera inchangé pour les utilisations futures mais la séquence modifiée sera jouée

20.5 Suppression des séquences

- La commande **SeqClear** efface toutes les séquences définies sauf les séquences *SOLO* et *STICKY*

Drum SeqClear

- La commande **SeqClear** utilisée sur Drum par la syntaxe suivante effacera les séquence Drum mais également Drum1 Drum2 si elles existaient
- Par contre **SeqClear** utilisée sur Drum1 n'efface pas Drum ni Drum2 ce qui peut d'ailleurs être également effectué par

Drum1 Sequence -

20.6 Séquences aléatoires

Par défaut les séquences sont jouées comme définies mais on peut activer un ordre des notes aléatoire pour chacune des exécutions.

Pour activer l'ordre aléatoire sur la piste Chord :

SeqRnd Chord On

Pour activer l'ordre aléatoire sur chaque piste :

SeqRnd On

Pour activer l'ordre aléatoire sur les trois pistes Drum-Snare Chord-2 Chord-3

SeqRnd Drum-Snare Chord-2 Chord-3 On

Pour désactiver l'ordre aléatoire

SeqRnd On

Drum SeqRdn Off

Quand l'ordre aléatoire est activé pour une séquence il est même possible de modifier les fréquences d'apparition des séquence en donnant un facteur pour chacune d'elles par une commande du style :

Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1

Chord SeqRndWeight 2 2 1 1

- pour la valeur 2 : probabilité de 2 sur 6
- pour la valeur 1 : probabilité de 1 sur 6
- 6 étant la somme de $2 + 2 + 1 + 1$
- La valeur 0 : permet de ne pas jouer la séquence correspondante

20.7 SeqSize

Le nombre de mesures dans une séquence est donné par SeqSize. Par exemple SeqSize est 6 pour :

```
Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1 / /
```

SeqSize permet d'utiliser l'option From avec les index des valeurs à positionner :

```
Seqsize 10
SeqRndWeight From=1,4,9
```

Dans cet exemple SeqRndWeight prendra la valeur 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

From dispose d'une deuxième syntaxe qui consiste à répéter un ou plusieurs champs pour en augmenter la probabilité

```
Seqsize 10
SeqRndWeight From=1,4,4,4,9
```

Ici le 1 sera joué parfois, ainsi que le 9 mais le 4 sera joué trois fois plus souvent

Chapitre 21

Instruments à cordes pincés

21.1 Présentation

Les pistes *plectrum* sont conçues pour permettre de créer des pistes qui sonnent comme de vrais instruments à cordes. Dans ces pistes la durée de la note n'est pas utilisée, à savoir que la note est maintenue jusqu'à ce que la note suivante soit jouée ou que la note actuelle soit arrêtée.

21.2 Définition d'un instrument

Par défaut l'instrument "plectrum" est une guitare à savoir que la suite de note est e a d g b e

On va permettre de définir l'instrument par la commande

```
Plectrum Tuning e- a- d b b e+
```

- e- est le MI grave
- a- le LA grave
- e+ est le LA aigu
- Exemple : Un banjo 4 cordes est être défini comme suit :

```
Plectrum Tuning g- d a e+
```

Pour une séquence une seule piste PLECTRUM peut être définie. Ce

tuning est enregistré dans le Groove On peut donc définir des instruments totalement différents de ceux existants chez un luthier.

21.3 La directive Capo

On peut simuler l'utilisation d'un capodastre, accessoire qu'on ne trouve que sur les instruments à cordes.

Par exemple :

```
Plectrum capo2
```

jouera toutes les notes 2 demi ton a dessus :

```
Plectrum capo-2
```

jouera toutes les notes 2 demi ton a dessous.

Si on dépasse la valeur 127 on qu'on descend en dessous de 0 on n'entendra pas la note.

Un seul capo par séquence peut être défini.

L'utilisation de la directive Capo ne modifie pas la hauteur des accords, à savoir qu'un ré mineur reste un ré mineur, par contre il sera automatiquement joué décalé donc joué non plus en ré mineur mais en mi mineur automatiquement.

21.4 Strum

Par défaut, tous les motifs PLECTRUM calculent leurs décalages STRUM (retards) à partir de la première corde.

On peut changer ce mécanisme pour calculer ces décalages par rapport à Start, Center ou End

La directive par défaut qui est Start.

Par exemple pour forcer le décalge à Center :

```
PLECTRUM STRUM CENTER
```

21.5 Articulation

Chapitre 22

Les options de MMA

22.1 Présentation

Nous avons utilisé la commande **mma** avec la syntaxe :

```
mma fichier.md
```

Cette syntaxe peut être enrichie d'un certain nombre d'options qui sont affichées lorsqu'on lance la commande **mma** sans argument.

Voici le résultat de la commande traduite en français :

MMA - Musical Midi Accompaniment

Copyright 2003-22, Bob van der Poel. Version 25.05.0

Distribué sous les termes de la licence GNU Public Licence

Usage: mma [opts ...] INFILE [opts ...]

Options:

-b <n>	Limiter la compilation aux mesures n1 à n2 (numéros de commentaires)
-B <n>	Comme -b mais avec les numéros absolus de mesures
-c	Afficher les affectations de canaux par défaut
-d	Activer de nombreux messages de débogage
-Dk	Afficher la liste des mots-clés MMA
-Dxl	Extraire les blocs de documentation LaTeX depuis le fichier
-Dxh	Extraire les blocs de documentation HTML depuis le fichier
-Dgh	Extraire la documentation HTML des grooves
-Djs	Extraire les informations JSON des grooves depuis le fichier
-Dbo	Extraire le texte pour une application navigateur
-Ds	Extraire les listes de séquences depuis le fichier
-e	Afficher les lignes analysées et développées
-f <file>	Définir le nom du fichier de sortie
-g	Mettre à jour la base de dépendances des grooves

```

-G          Créer la base de dépendances des grooves
-i <file>   Spécifier le fichier d'initialisation (mmarc)
-I <plugin> Afficher la documentation d'un plugin si disponible
-II         Ignorer le test de permissions des plugins (dangereux)
-L          Afficher l'ordre de traitement des mesures
-m <x>      Définir le nombre maximal de mesures (500 par défaut)
-M <x>      Définir le type SMF (0 ou 1)
-n          Ne pas générer de sortie MIDI
-o          Afficher les noms complets des fichiers ouverts
-p          Afficher les patterns lors de leur définition
-P          Jouer le morceau sans le sauvegarder
-r          Afficher la progression en cours
-s          Afficher les informations de séquence pendant l'exécution
-S <var=val> Définir une macro 'var' avec la valeur 'val'
-T <tracks> Limiter la génération aux pistes spécifiées
-v          Afficher le numéro de version
-V <groove> Préécouter un groove (avec options possibles)
-w          Désactiver les messages d'avertissement
-xCHORDS=   Tester la validité d'une liste d'accords
-xNOCREDIT  Supprimer les crédits MMA dans les métadonnées MIDI
-xCHECKFILE= Vérifier les accords dans un fichier
-xTSplit    Créer un fichier MIDI par piste
-xCSplit    Créer un fichier MIDI par canal
-0          Créer une synchronisation au début de toutes les pistes
-1          Créer une synchronisation à la fin de toutes les pistes
-           Utiliser l'entrée standard (STDIN) au lieu d'un fichier

```

22.2 Contrôle principal de génération MIDI

- **-f** : Nom du fichier MIDI de sortie qui sera différent du nom du fichier d'entrée. En remplaçant le nom de fichier par - le résultat sera affiché à l'écran sans génération de fichier
- **-n** : Ne génère pas de fichier MIDI mais juste les pistes allouées et les canaux MIDI assignés.
- **-P** : Génère le fichier MIDI et le joue mais supprime le fichier MIDI une fois qu'il a été joué
- **-T** : Limite la génération à certaines pistes. La liste de ces pistes étant séparées par des virgules. Par exemple : -T drum-hh,chord
- **-M** : Type de fichier MIDI (0 = une piste, 1 = multi-pistes)
- **-m** : Nombre maximal de mesures (défaut 500). Ce paramètre avec sa valeur par défaut sert à éviter les boucles infinies qui peuvent survenir avec l'emploi de la directive GOTO.

22.3 Tests et validation

- **-xChords=** : Vérifie la validité des accords passés en argument. Par exemple `mma -x chords C B A H` va indiquer que H n'est pas un accord
- **-xCheckfile=**: Vérifie que tous les accords d'un fichier son valides. Tout ce qui n'est pas un accord n'est pas analysé.

22.4 Debug et analyse interne

- **-d** : Active le mode debug (très verbeux et réservé au développeur)
- **-e** : Affiche les lignes après expansion
- **-r** : Affiche la progression lors de l'exécution du morceau. Si des lignes sont incluses dans des boucles elles seront affichées autant de fois que nécessaire avec incrémentation du numéro de mesure.
- **-s** : Affiche les informations de séquence pendant l'exécution et montre les listes développées et réellement utilisées.
- **-L** : Affiche l'ordre de traitement des mesures à la fin du processus de compilation.
- **-o** : Affiche les noms complets des fichiers ouverts

22.5 Inspection du langage MMA

- **-Dk** : Liste tous les mots-clés MMA
- **-c** : Affiche les affectations de canaux par défaut
- **-p** : Affiche les patterns lors de leur définition
- **-l** : Documentation d'un plugin

22.6 Extraction de documentation

Si les fichiers `mma` ont des blocs de document, les commandes suivantes permettent d'extraire ces blocs dans les formats énoncés ci-dessous. Les blocs de document sont encadrés par les mots clés `Doc` et `EndDox`, mots clés qui peuvent être en majuscule ou minuscule.

- **-Dxl**: Extrait documentation LaTeX
- **-Dxh**: Extrait documentation HTML
- **-Dgh**: Extrait documentation HTML des grooves
- **-Djs**: Extrait les grooves en JSON
- **-Dbo**: Extrait du texte pour application web
- **-Ds**: Extrait les séquences

